

เอกสารคู่มือและคำอธิบายการใช้งาน

โปรแกรม ร้านกาแฟ (Meme Beans)

โดย

นายพัทธดนย์ ชมภูพงค์ 683050154-7

เสนอ

ผศ.ดร.นฏกร ประมายันต์

เอกสารคู่มือการใช้งานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ED251007

(การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู)

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2569

คำนำ

เอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรม “ระบบสั่งเครื่องดื่ม Meme Beans” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้และการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสั่งซื้อสำหรับร้านค้า และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชา ED251007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกของร้านสั่งเมนูเครื่องดื่มได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปต่อคิวที่หน้าร้าน ฝั่งลูกค้ามีการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ การเลือกเมนูและตัวเลือกเครื่องดื่ม ระบบตะกร้าสินค้า การชำระเงินด้วยเงินสดหรือโอนผ่าน QR พร้อมแนบใบเสร็จการชำระเงิน การออกใบเสร็จ การติดตามสถานะออเดอร์ และการสะสมแต้มเพื่อแลกคูปอง ส่วนระบบผู้ดูแล (Admin) ใช้จัดการคิวออเดอร์หลังร้าน ตรวจสอบสลิปโอนเงิน จัดการเมนูและสต็อก ดูภาพรวมและรายงานยอดขาย และจัดการข้อมูลสมาชิก

คู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานและผู้เรียนเข้าใจการทำงานของโปรแกรมได้อย่างชัดเจน โดยอธิบายส่วนประกอบของแต่ละหน้าจอ และขั้นตอนการใช้งานทีละขั้นทั้งฝั่งลูกค้าและฝั่งผู้ดูแลระบบ เนื้อหามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม การออกแบบระบบงานที่ช่วยแก้ปัญหาจริงของร้านค้า และการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการให้บริการ ทั้งหมดนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมีในฐานะครูยุคดิจิทัล

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจการพัฒนาระบบสั่งซื้อสำหรับร้านค้า และใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติหรือนำไปต่อยอดได้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ และยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงคู่มือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้จัดทำ

นายพัทธดนย์ ชมภูพงค์

สารบัญ

หน้าลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 1

1.1 เข้าสู่ระบบ 1

1.2 สมัครสมาชิกใหม่ 2

1.3 ลืมรหัสผ่าน 6

หน้าโปรแกรมหลัก 9

2.1 เมนู 9

หมวดกาแฟ 9

หมวดชา 10

หมวดโซดา 10

2.2 เรายการเครื่องดื่มลงตะกร้า 11

2.3 การชำระเงิน 13

2.3.1 การชำระด้วยเงินสด 14

2.3.2 การชำระด้วย QR Code พร้อมเพย์ 15

2.4 การติดตามออเดอร์ 16

2.5 ประวัติการสั่ง 17

2.6 ระดับสมาชิกและส่วนลด 18

2.7 โปลไฟล์และข้อมูลติดต่อร้าน 19

2.8 ออกจากระบบ 21

ระบบหลังร้าน **22**

3.1 ภาพรวมร้าน 22

3.2 คิวหลังร้าน 23

3.3 ออเดอร์ 23

3.4 การชำระเงิน 24

3.5 เมนูและสต็อก 25

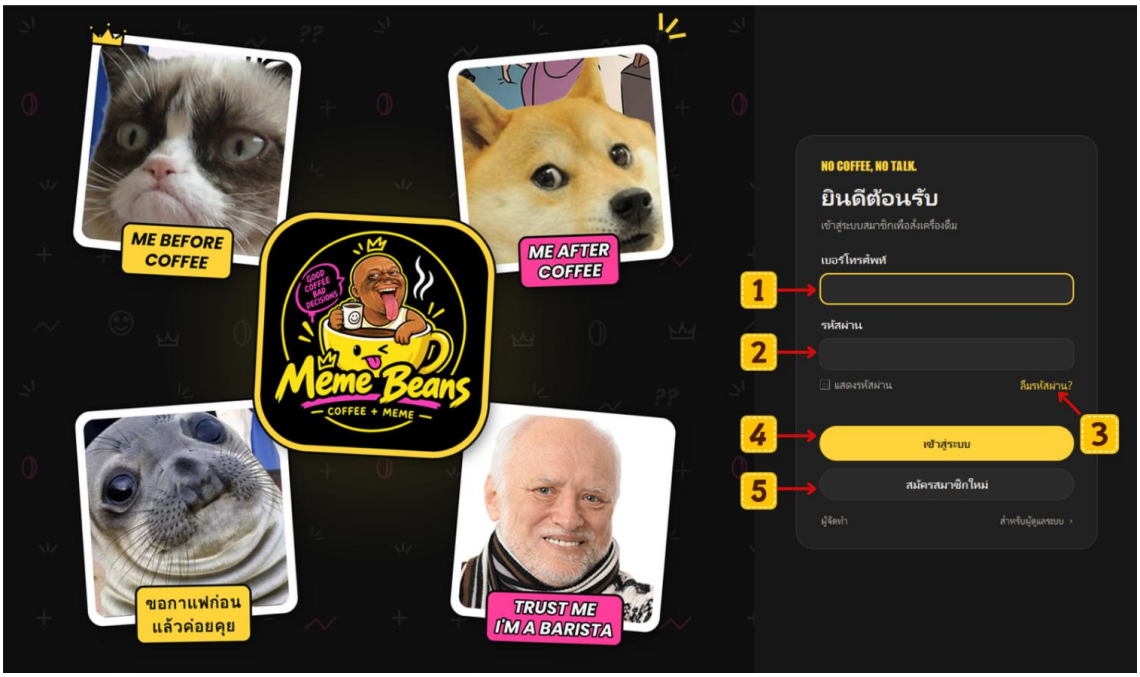
3.6 สมาชิก 26

3.7 ยอดขาย 27

Data Flow Diagram **28**

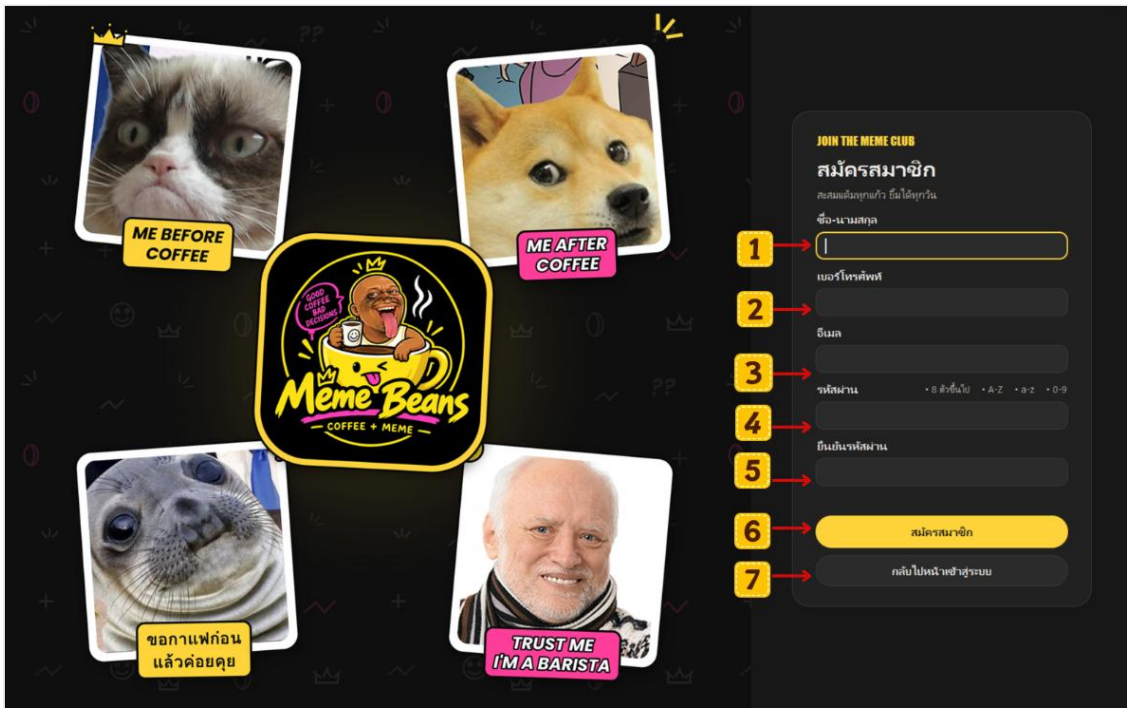
หน้าลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

1.1 เข้าสู่ระบบ

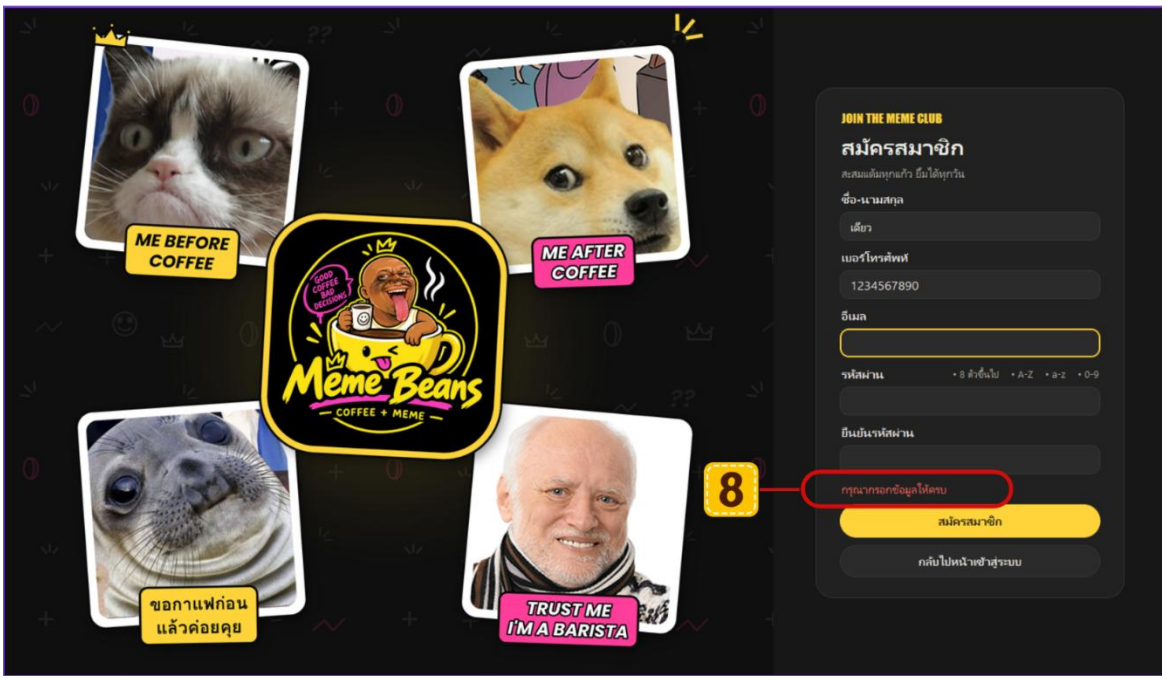


1. ช่องสำหรับกรอก เบอร์โทรศัพท์
2. ช่องสำหรับกรอกรหัสผ่าน (กดแสดงรหัสผ่านด้านล่างสำหรับเปิดรหัสผ่านและซ่อนรหัสผ่าน)
3. ใช้ในกรณีผู้ใช้ลืมรหัสผ่านบัญชี
4. กดเพื่อเข้าสู่ระบบ
5. สำหรับสมัครสมาชิกใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีในการเข้าสู่ระบบ

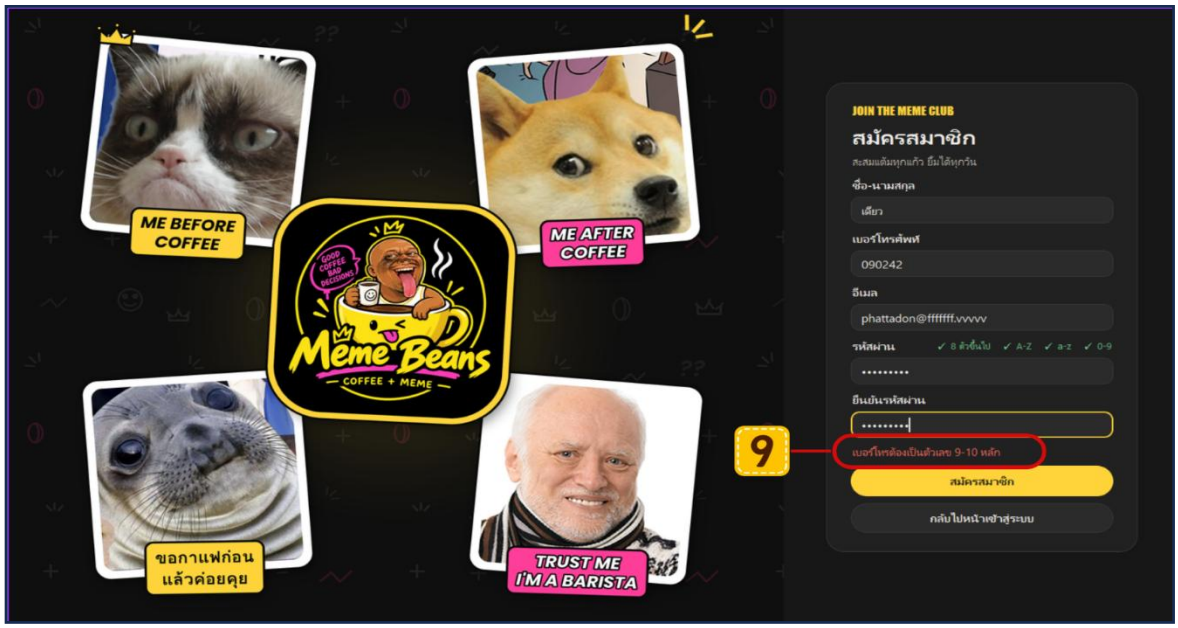
1.2 สมัครสมาชิกใหม่



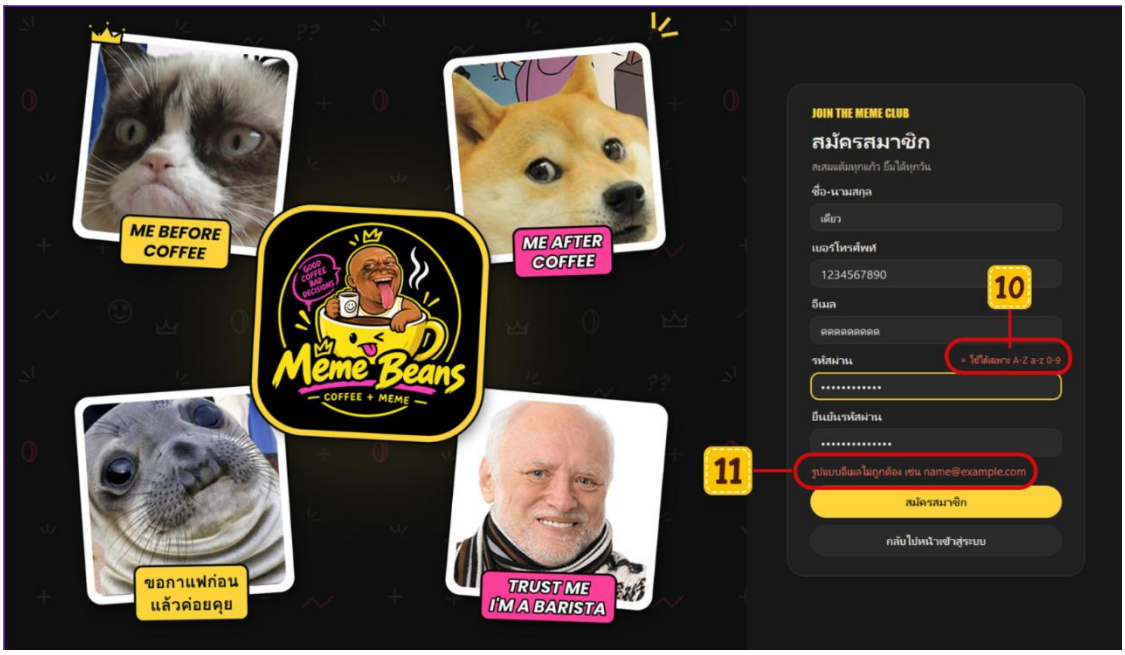
1. สำหรับกรอก ชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้
2. สำหรับกรอก เบอร์โทรศัพท์
3. สำหรับกรอกอีเมลล์
4. สำหรับตั้งรหัสผ่าน
5. สำหรับยืนยันหรัสผ่าน
6. ปุ่มสำหรับกดยืนยันการสมัครสมาชิก
7. ปุ่มสำหรับการกดกลับไปหน้า เข้าสู่ระบบ



8. ในการกรอกข้อมูลสมาชิกต้องกรอกให้ครบทุกช่องก่อนกด สมัครสมาชิก หากกรอกไม่ครบ จะแจ้งเตือนว่า กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

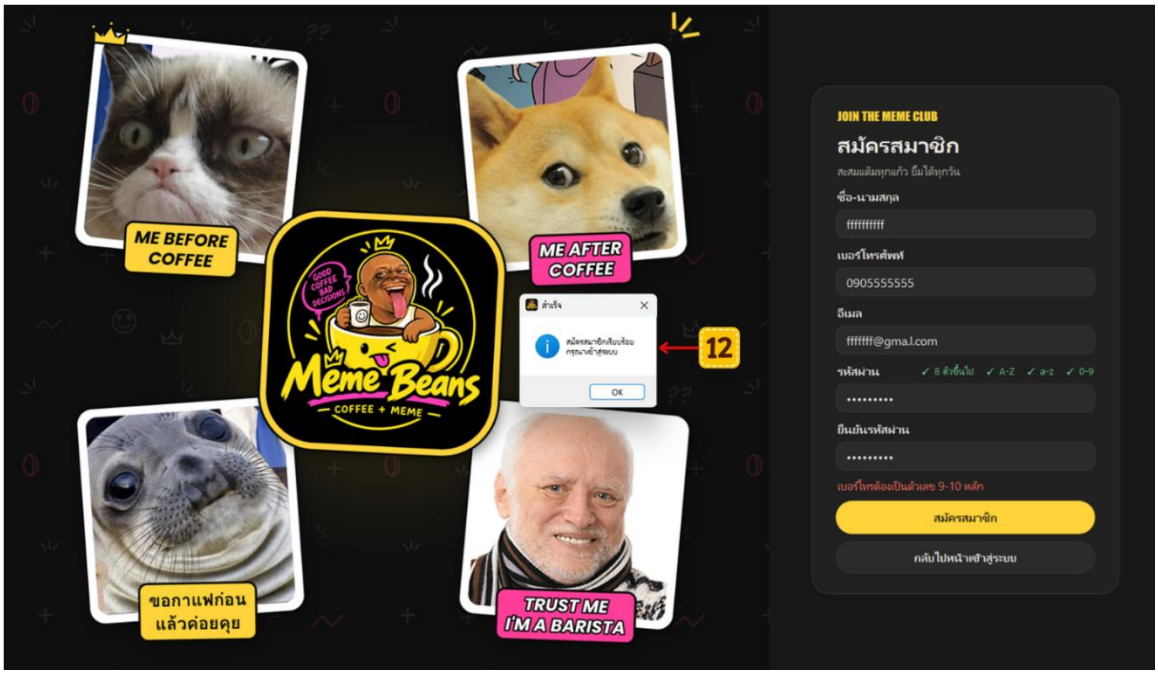


9. ในการสมัครสมาชิก การกรอกเบอร์โทรศัพท์ ต้องกรอกเป็นตัวเลข 9-10ตัว หากกรอกไม่ตรงหรือไม่ครบตามจำนวนจะแจ้งเตือนว่า เบอร์โทรศัพท์ต้องเป็นตัวเลข 9-10 หลัก

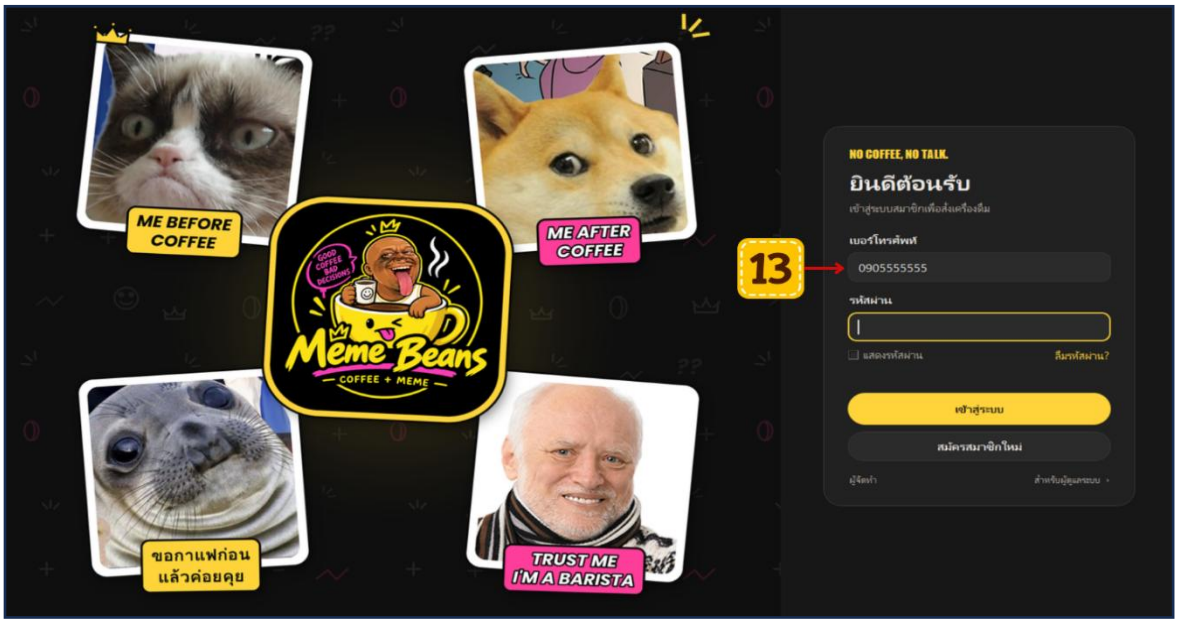


10. การสร้างรหัสผ่านต้อง มีตัวอักษร A-Z พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข อย่างน้อย 1 ตัว และรหัสผ่านต้องมี 8ตัว ขึ้นไป

11. การกรอกอีเมลต้องจำเป็นต้องมี @ และ . จึงจะตรงตามเงื่อนไข หากไม่ตรงตามเงื่อนไขจะแจ้งเตือนว่า รูปแบบของอีเมลไม่ถูกต้อง

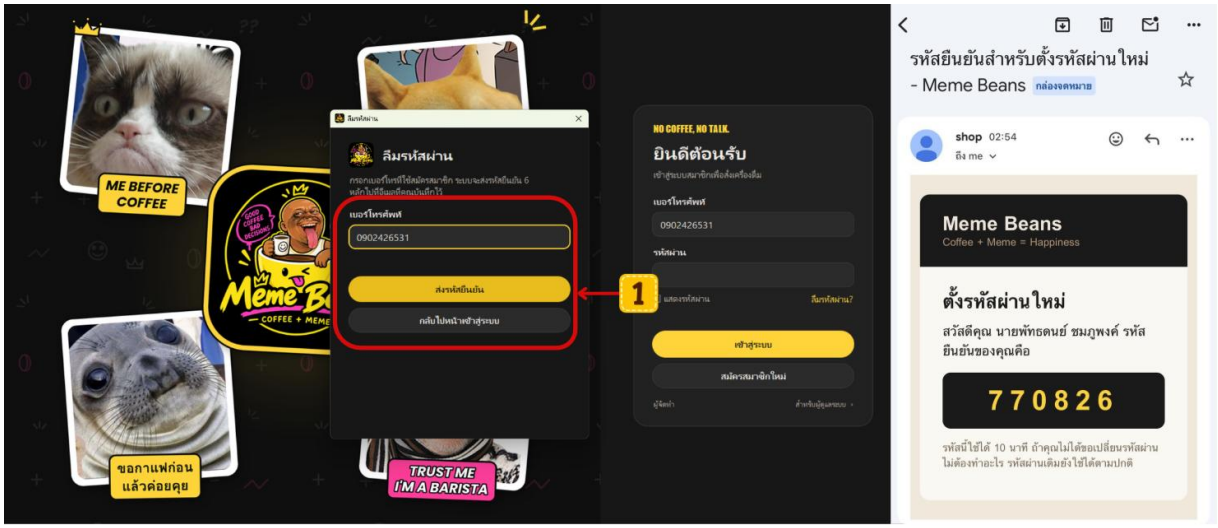


12. เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกครบและถูกต้องแล้ว กดสมัครสมาชิกจะแจ้งเตือนว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วกรุณาเข้าสู้ระบบ

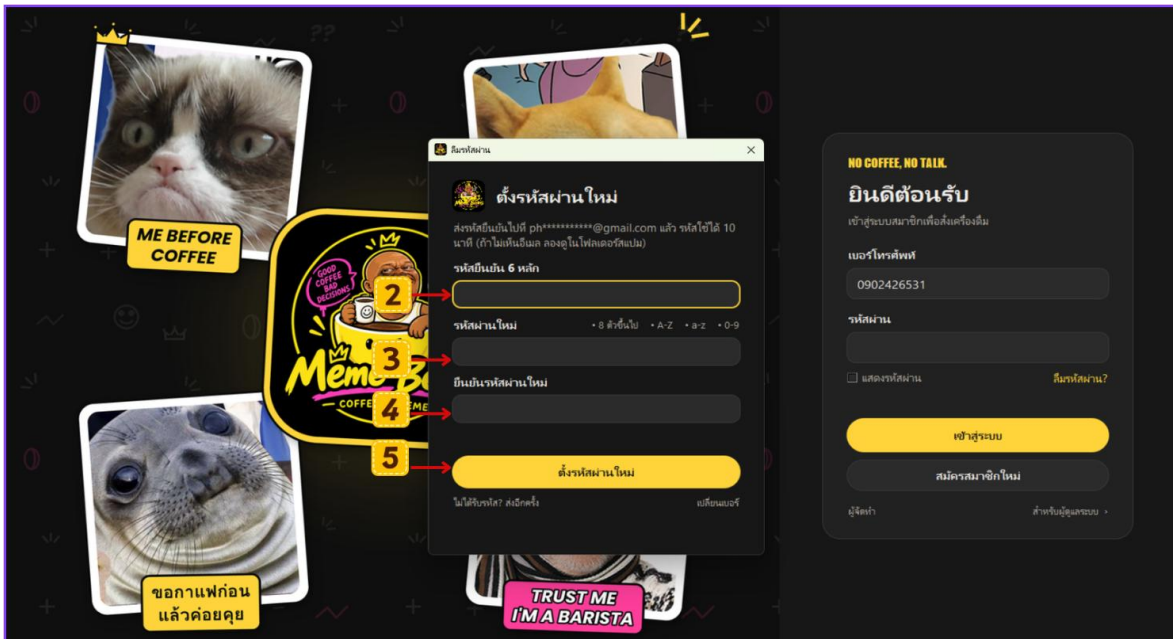


13. เมื่อกดตกลงแล้วจะกลับมาหน้าเข้าสู่ระบบ เบอร์ที่ใช้ลงทะเบียนจะถูกวางไว้ในช่อง เบอร์โทรศัพท์ ให้อัตโนมัติ ผู้ใช้แค่กรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

1.3 ลืมรหัสผ่าน



1. เมื่อเข้ามาสู่หน้าลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้ต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อทำการยืนยัน OTP โดยระบบจะส่งผ่านอีเมลของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนตามเบอร์โทรศัพท์

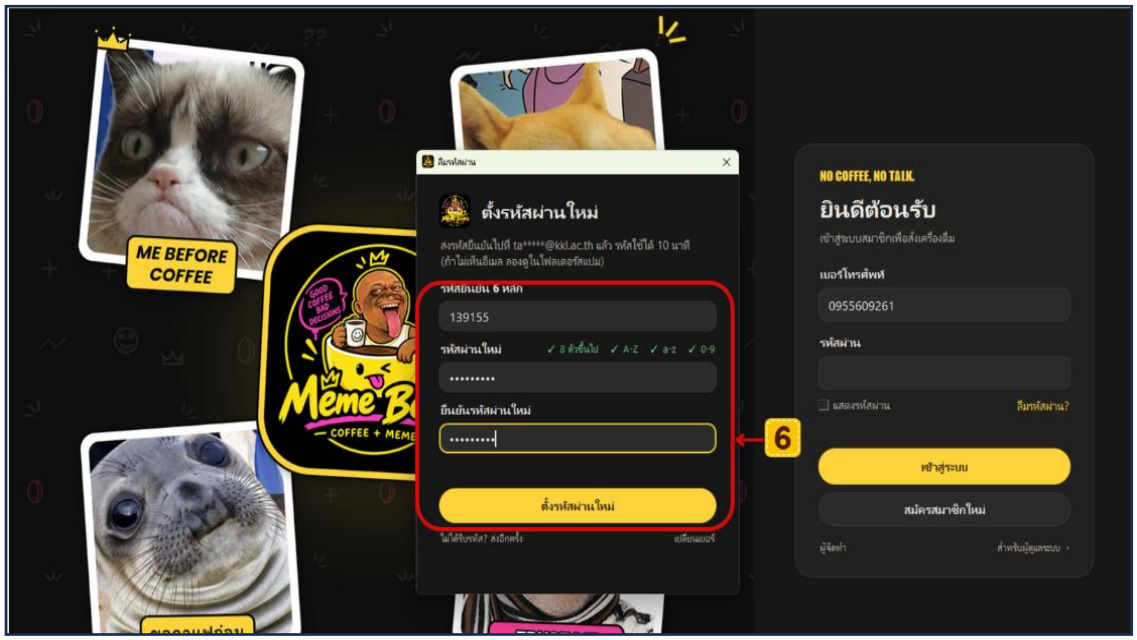


2. สำหรับกรอกรหัสยืนยันที่ส่งผ่านอีเมล

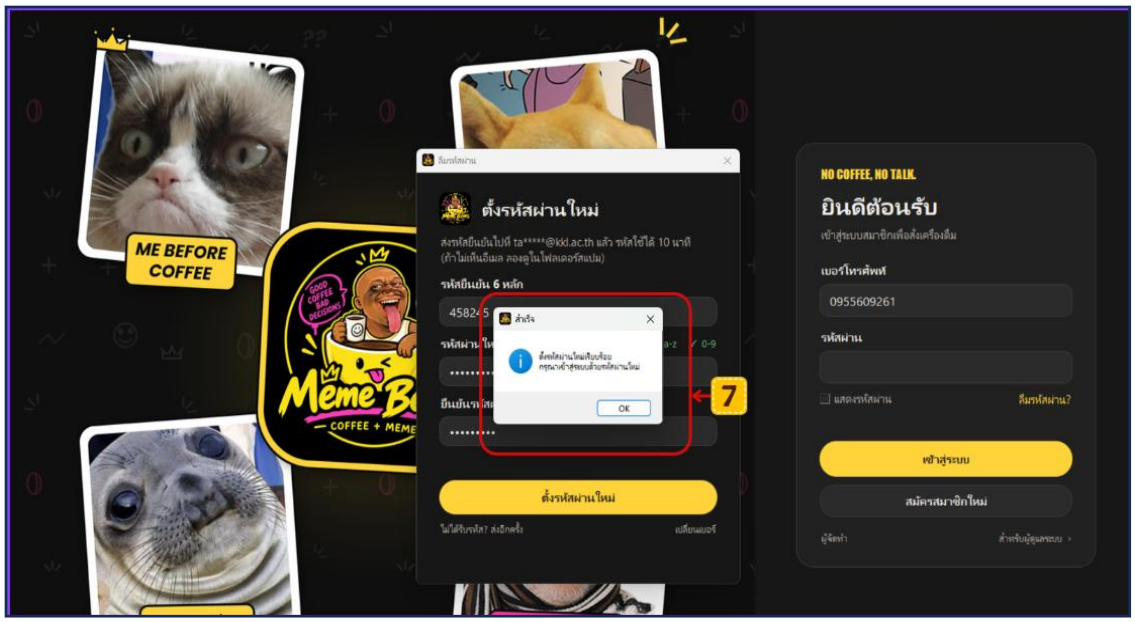
3. สำหรับตั้งรหัสผ่ายใหม่

4. สำหรับยืนยันรหัสผ่านใหม่

5. สำหรับยืนยันรหัสผ่านใหม่



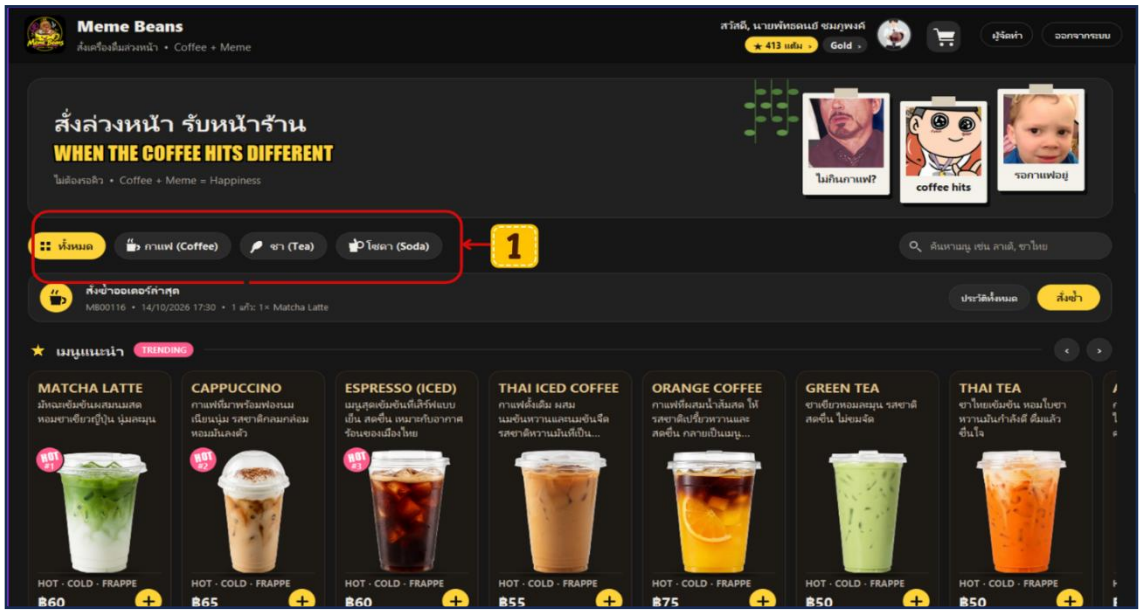
6. กรอกรหัสยืนยัน สร้างรหัสผ่านใหม่ที่ต้อง มีตัวอักษร A-Z พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว และรหัสผ่านต้องมี 8ตัว ขึ้นไป และยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นกด ตั้งรหัสผ่านใหม่



7. เมื่อกด ตั้งรหัสผ่านใหม่ เสร็จจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่า ตั้งรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยกรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่

หน้าโปรแกรมหลัก

2.1 เมนู



1. เมนูแบ่งเป็น 3 คือ กาแฟ ชา และ โซดา

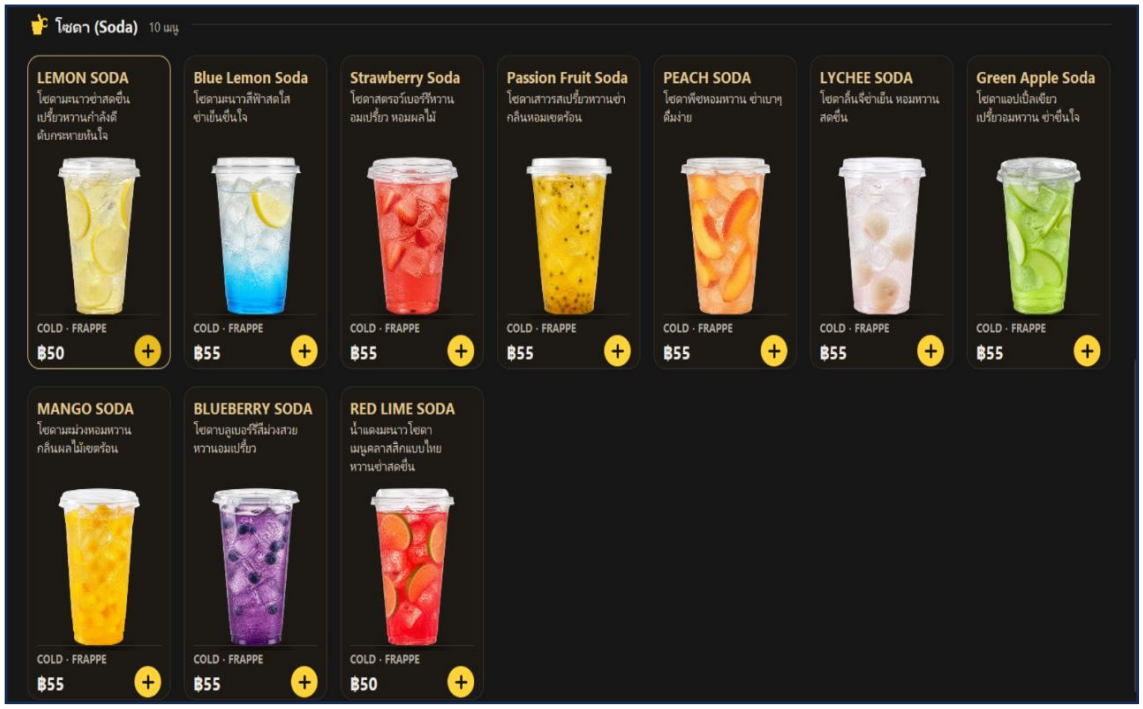
หมวดกาแฟ



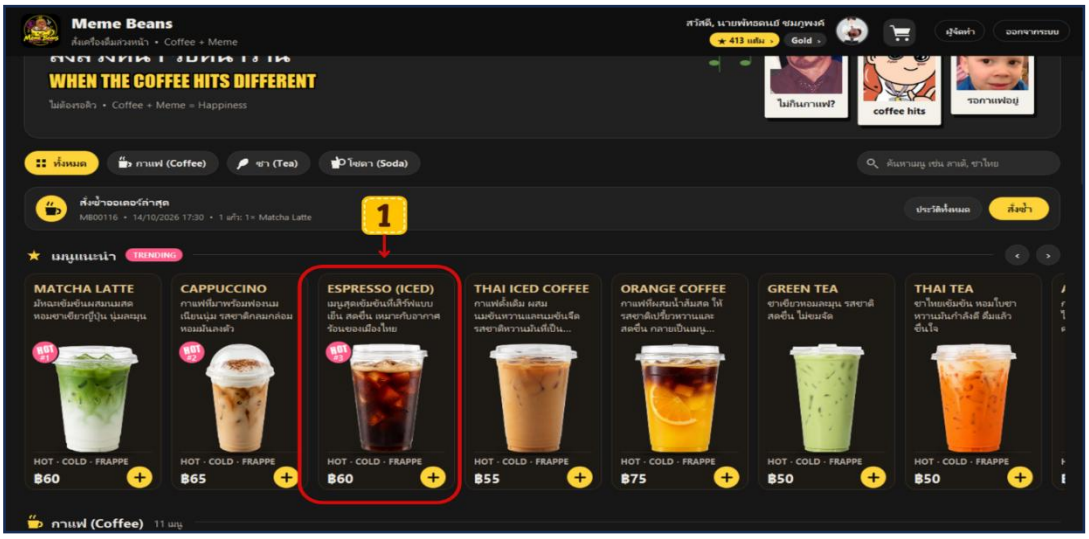
หมวดชา



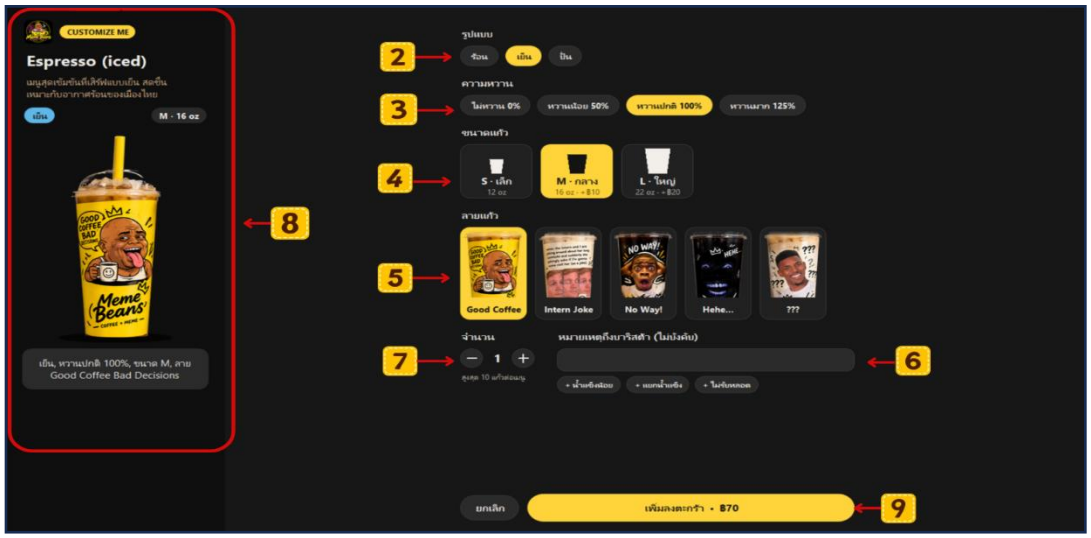
หมวดโซดา



2.2 เรายการเครื่องดื่มลงตะกร้า

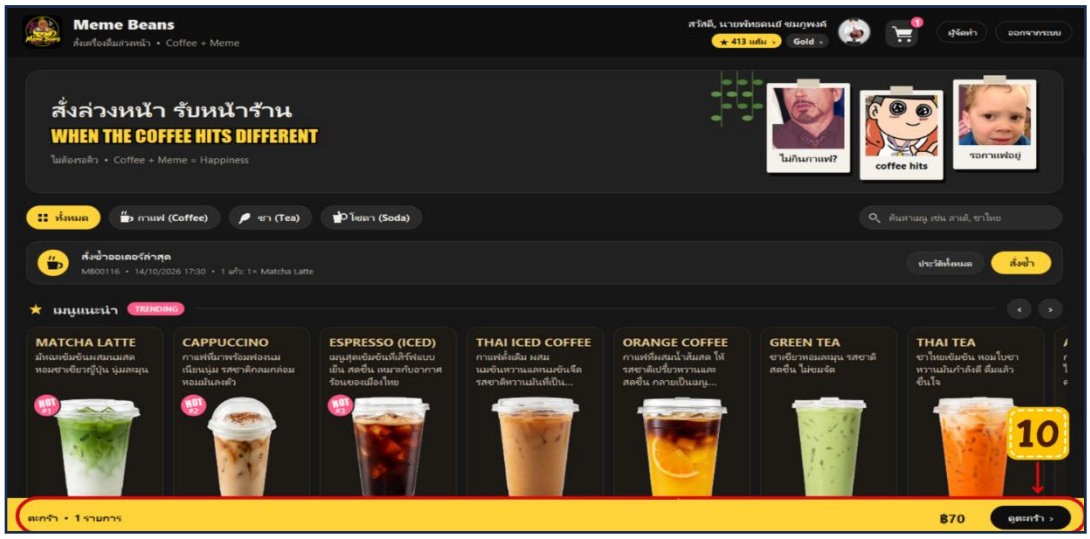


1. เลือกเครื่องดื่มที่ต้องการ

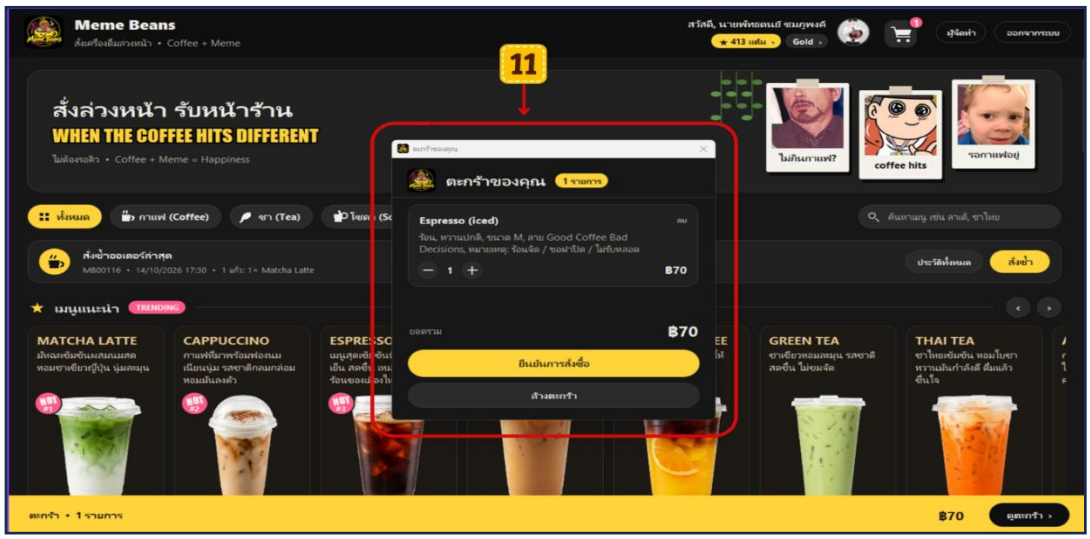


2. เลือกรูปแบบของเครื่องดื่มมี 3 แบบคือ ร้อน เย็น และปั่น
3. เลือกระดับความหวานที่ต้องการ
4. เลือกขนาดแก้วที่ต้องการ มี 3 ขนาด S(ขนาดเล็ก) M(ขนาดกลาง)จ่ายเพิ่ม 10บาท และL(ขนาดใหญ่)จ่ายเพิ่ม 20บาท

5. เลือกรายของแก้วที่ต้องการ มี 5 รูปแบบ
6. เพิ่มหมายเหตุตามความต้องการของผู้ซื้อ
7. ใส่จำนวนที่จะซื้อ เพิ่มได้สูงสุด 10 แก้ว
8. ตรวจสอบรายละเอียดของรายการ
9. กด เพิ่มลงตะกร้า จะเป็นการนำรายการที่เลือกไปที่ตะกร้าเครื่องดื่ม

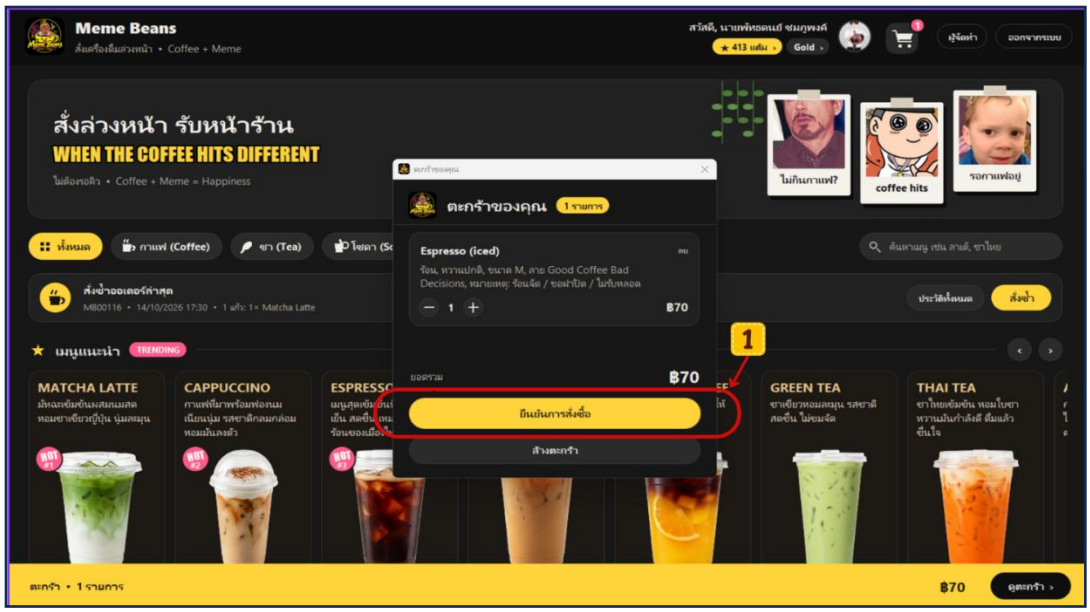


10. เมื่อกด เพิ่มลงตะกร้า เรียบร้อยจะมีแถบแจ้งเตือนด้านล้าง แจ้งเตือนจำนวนเครื่องดื่มในตะกร้า และตรวจสอบตะกร้าโดยการกด ดูตะกร้า



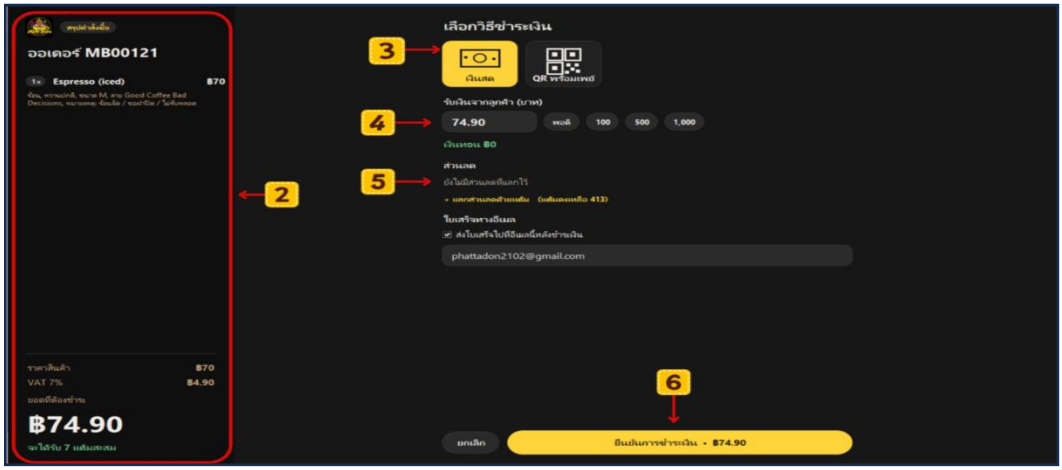
11. ตรวจสอบรายละเอียดในตะกร้า กด ล้างตะกร้า เมื่อไม่ต้องการสั่งเครื่องดื่ม

2.3 การชำระเงิน



1. เมื่อตรวจสอบรายการถูกต้องแล้วกด ยืนยันการสั่งซื้อ เพื่อเข้าสู่การชำระเงิน

2.3.1 การชำระด้วยเงินสด

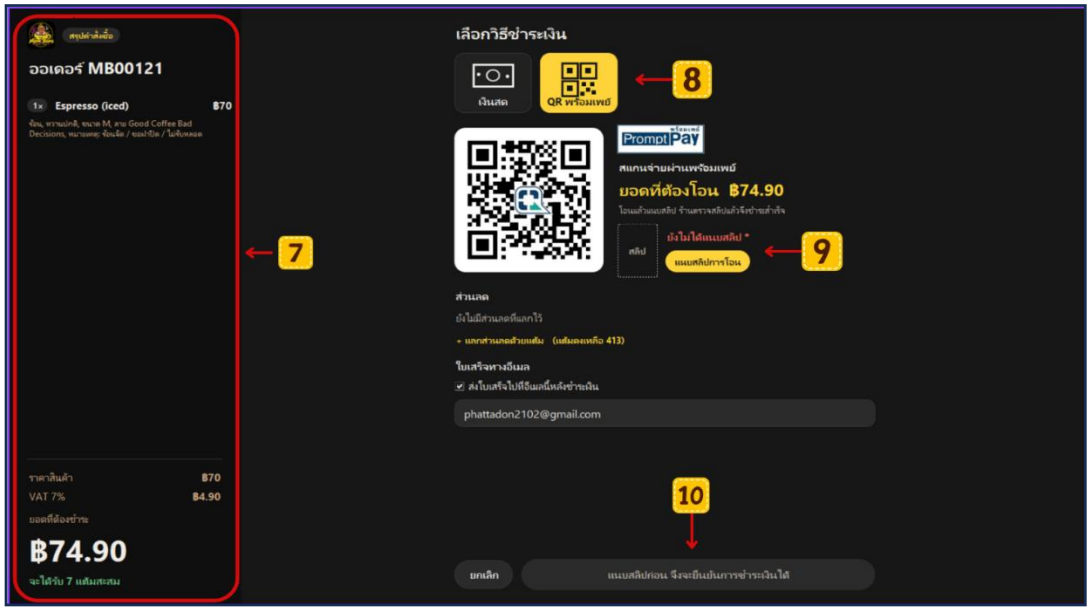


2. ตรวจสอบรายละเอียดของรายการที่สั่งและจำนวนเงินที่ต้องจ่าย
3. เลือกวิธีการชำระด้วยเงินสด
4. ใส่จำนวนเงินที่จ่ายเพื่อคิดเงินทอน
5. ใส่ส่วนลดเครื่องดื่ม (ถ้ามี)
6. กด ยืนยันการชำระเงิน เป็นการเสร็จสิ้นการชำระเงินและจะได้ใบเสร็จการชำระเงินผ่านทางอีเมล

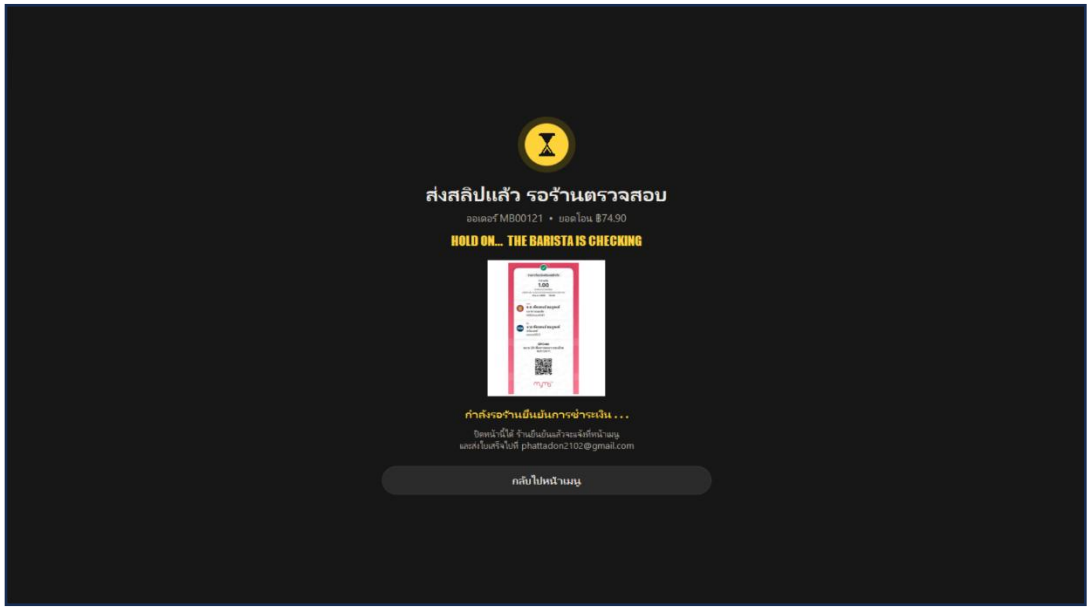


(ตัวอย่างใบเสร็จ)

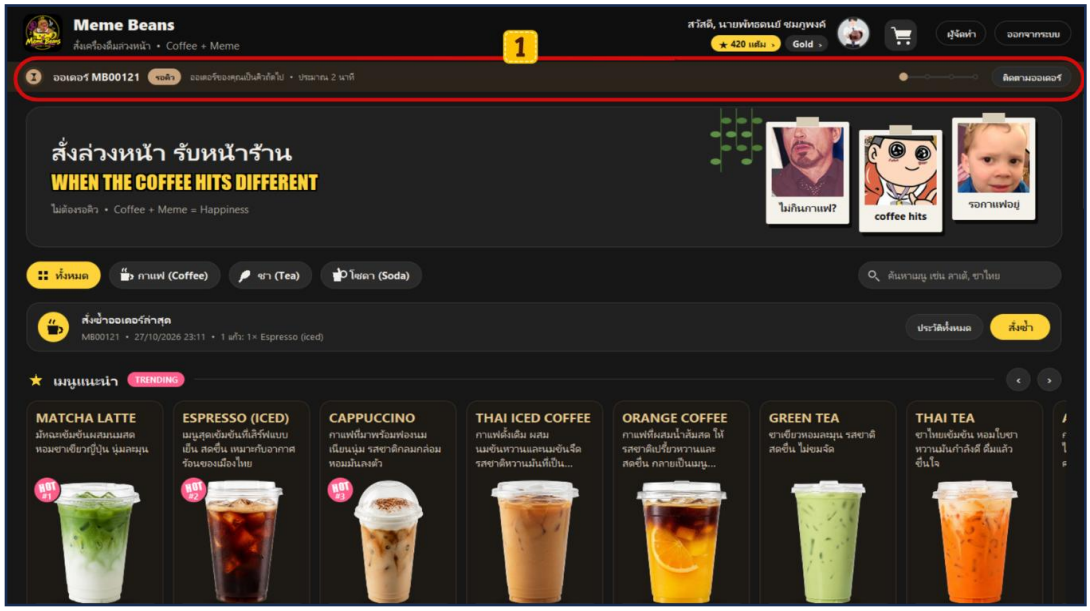
2.3.2 การชำระด้วย QR Code พร้อมเพย์



7. ตรวจสอบรายละเอียดของรายการที่สั่งและจำนวนเงินที่ต้องจ่าย
8. เลือกวิธีการชำระด้วยด้วย QR Code พร้อมเพย์
9. แนบใบเสร็จการชำระเงิน
10. กด ยืนยันการชำระเงิน เป็นการเสร็จสิ้นการชำระเงิน และต้องรอการตรวจสอบใบเสร็จการชำระเงินของผู้ใช้ก่อนถึงจะทำการส่งใบเสร็จไปทางอีเมล



2.4 การติดตามออเดอร์

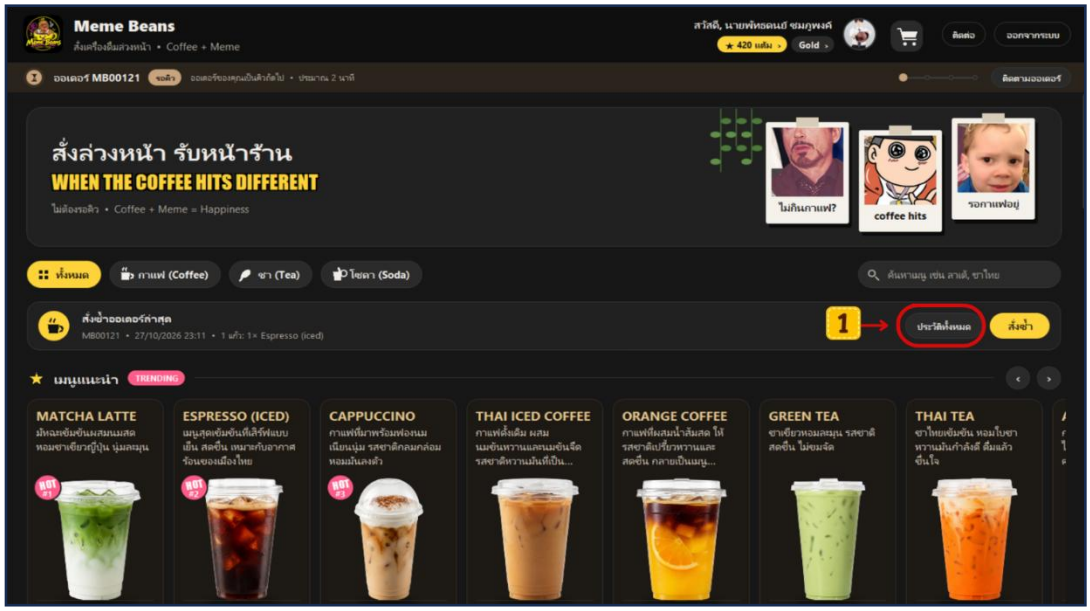


1. เมื่อสั่งเครื่องดื่มและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะมีแถบติดตามออเดอร์ของผู้ใช้ขึ้นมา

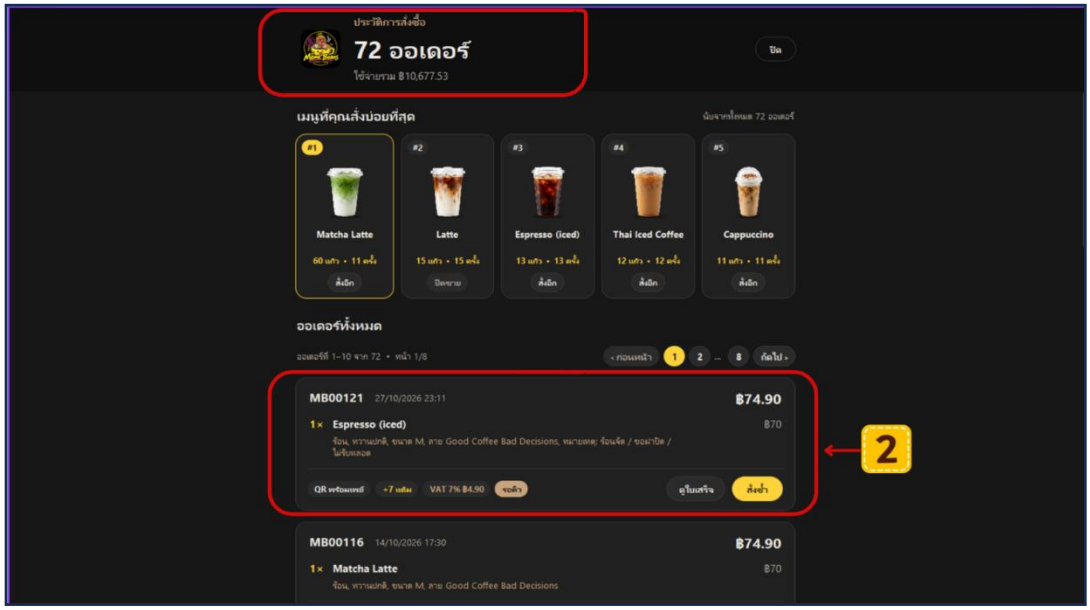


2. เมื่อกดเข้ามาจะขึ้นการแจ้งเตือนการทำของรายการที่ผู้ใช้สั่ง

2.5 ประวัติการสั่ง

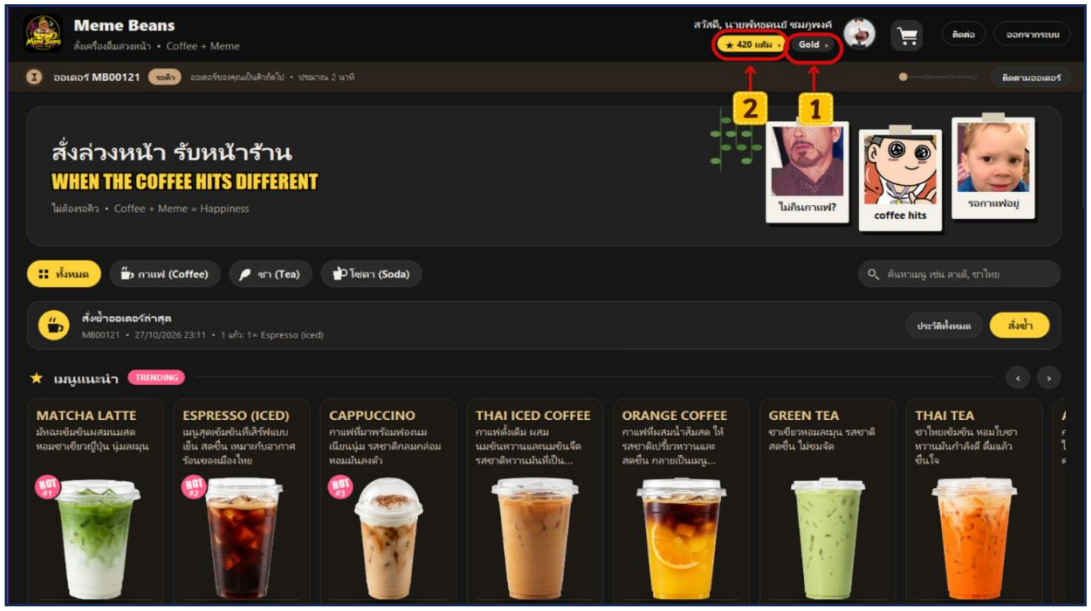


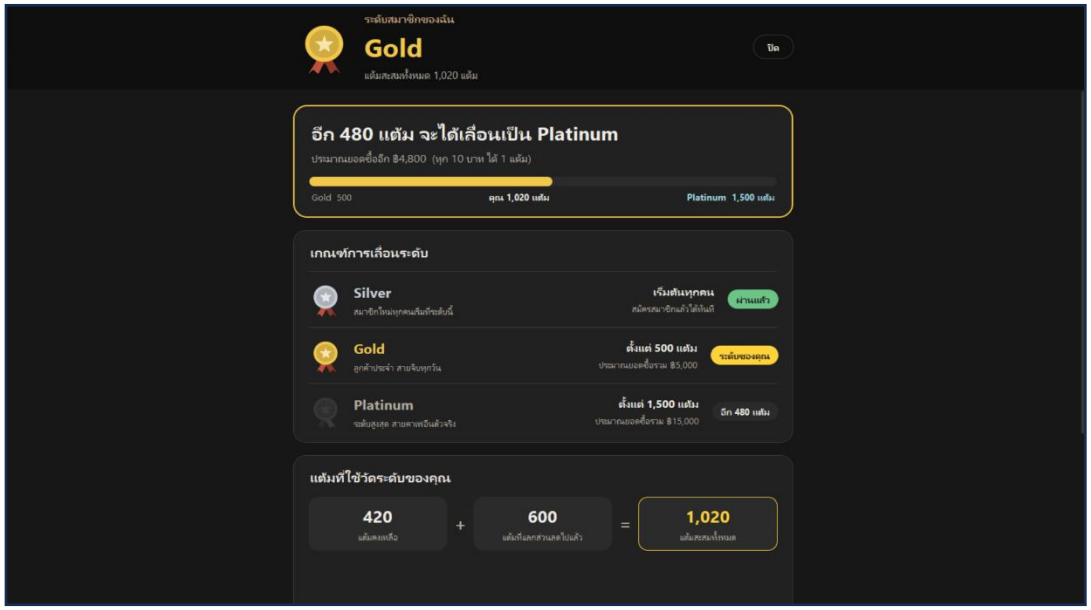
1. การดูประวิติการสั่งเครื่องดื่มกด ประวัติทั้งหมด เพื่อเข้าสู่หน้าดูประวัติการสั่งเครื่องดื่ม



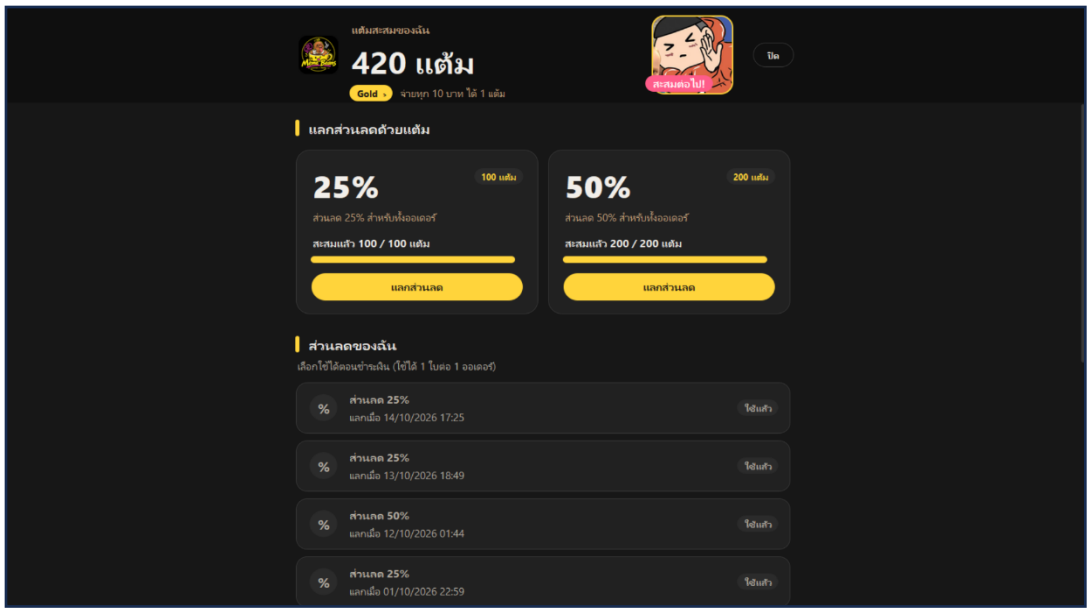
2. เมื่อเข้าสู่หน้าประวิติการสั่งซื้อแล้ว จะบอกรายการสั่งซื้อทั้งหมด และ รายการสั่งซื้อแต่ละรายการ สามารถกดสั่งอีกครั้งได้ โดยการกดปุ่ม สั่งซ้ำ

2.6 ระดับสมาชิกและส่วนลด



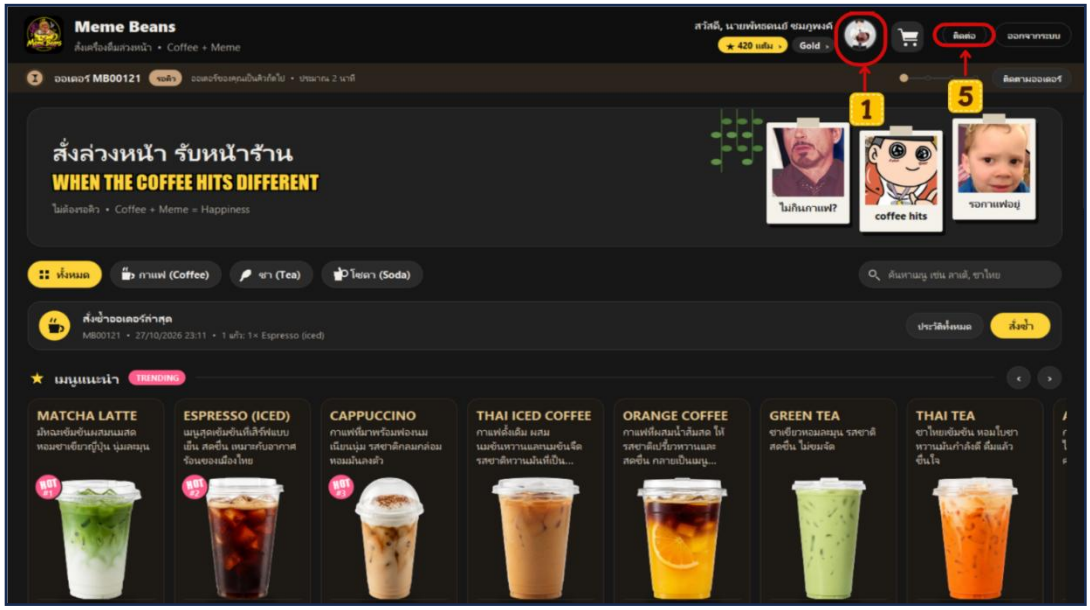


1. กดปุ่มระดับสมาชิกเพื่อเข้าสู่หน้าระดับสมาชิก ระดับสมาชิกมี 3 ระดับคือ Sliver Gold Platinum การเพิ่มระดับเพิ่มจากการซื้อเครื่องจะได้รับแต้ม 1 แต้ม ต่อ 10 บาทโดยระดับ Sliver เป็นระดับเริ่มต้น ระดับ Gold ต้องใช้ 500 แต้มขึ้นไป ระดับ Platinum ต้องใช้ 1500 แต้มขึ้นไป

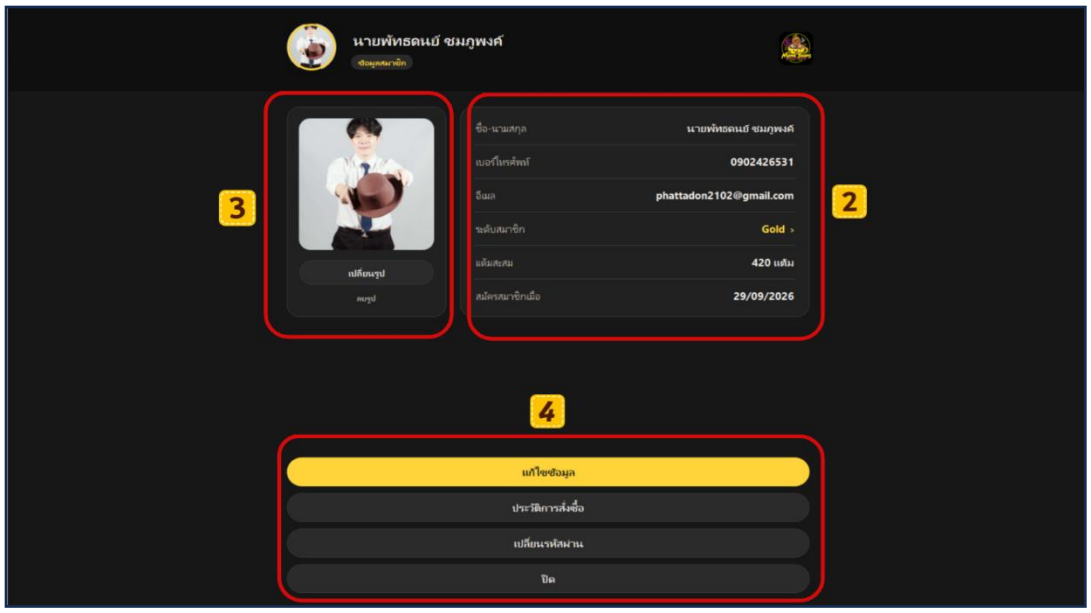


2. ส่วนลดมี ลด 25 เปอร์เซ็นต์ และ ลด 50 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้แต้มจากการสั่งซื้อเครื่องดื่มในการแลกส่วนสด

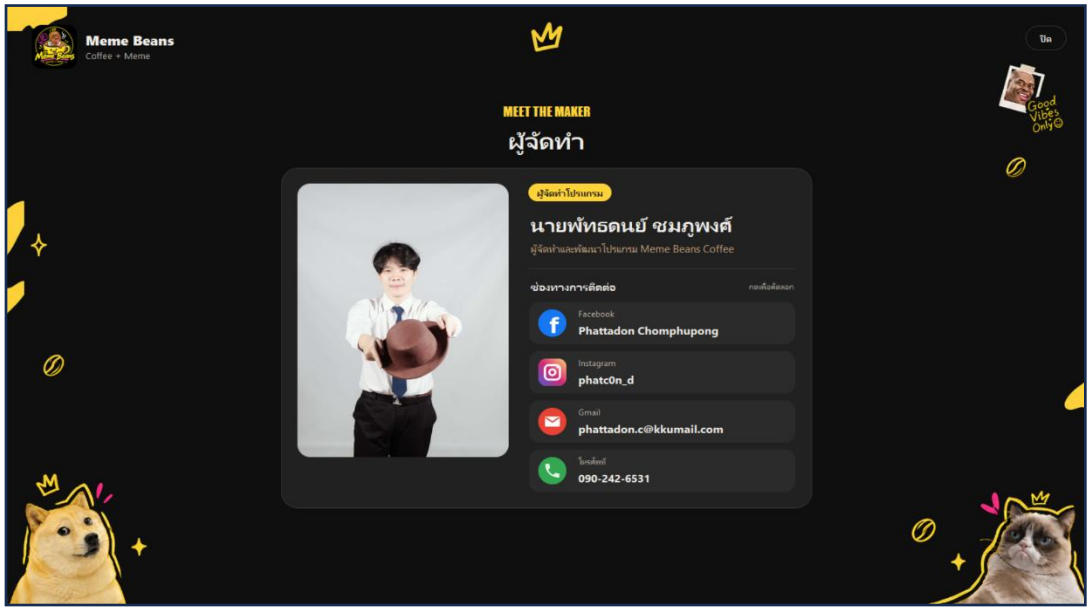
2.7 โปลไฟล์และข้อมูลติดต่อร้าน



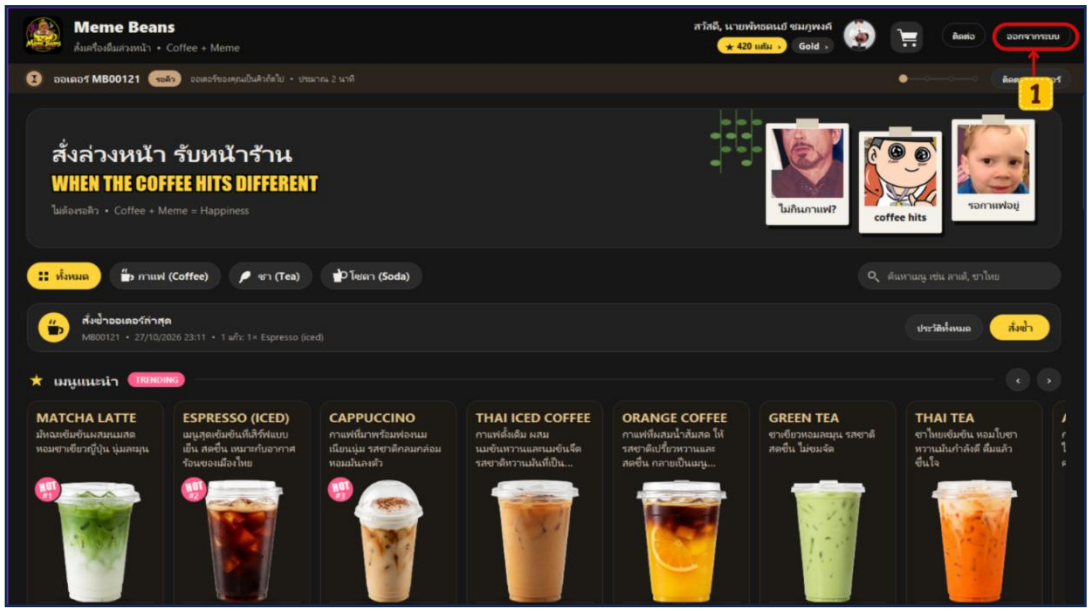
1. กดปุ่มรูปโปรไฟล์เพื่อเข้าสู่หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้



2. ข้อมูลของผู้ใช้โดยจะนำมาจากข้อมูลที่ผู้ใช้สมัครสมาชิก
3. รูปโปรไฟล์ของผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้โดยการกดปุ่มเปลี่ยนรูป
4. ปุ่มแก้ไขข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ ปุ่มประวัติเพื่อเข้าดูประวัติการสั่งซื้อของผู้ใช้ ปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ และปุ่มปิดเพื่อออกจากหน้าประวัติผู้ใช้
5. กดปุ่มติดต่อเพื่อดูข้อมูลติดต่อของร้าน



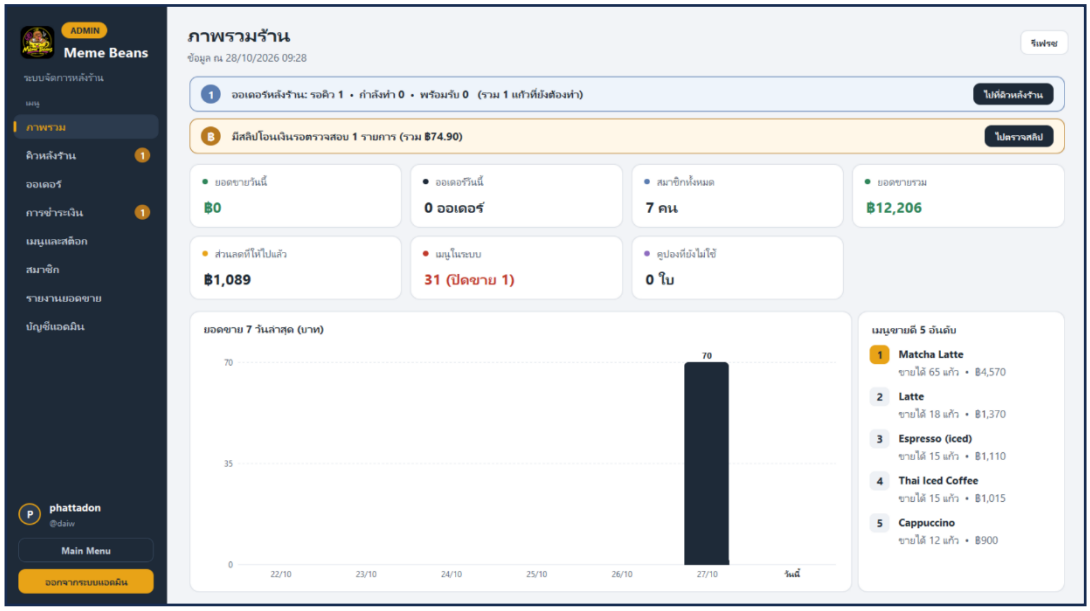
2.8 ออกจากระบบ



1. ออกจากระบบโดยการกดปุ่มออกจากระบบ

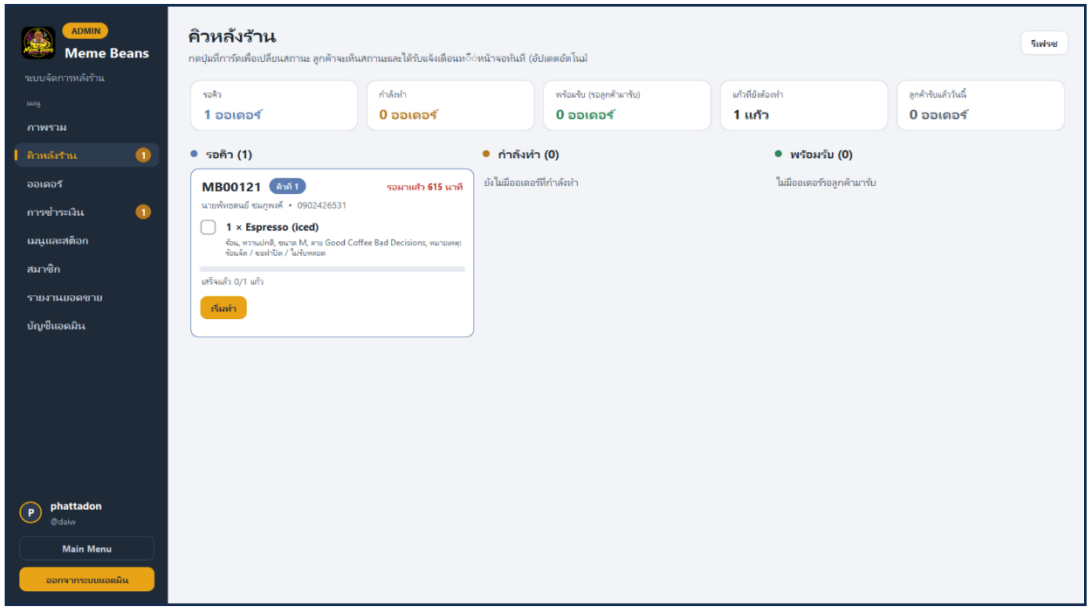
ระบบหลังร้าน

3.1 ภาพรวมร้าน



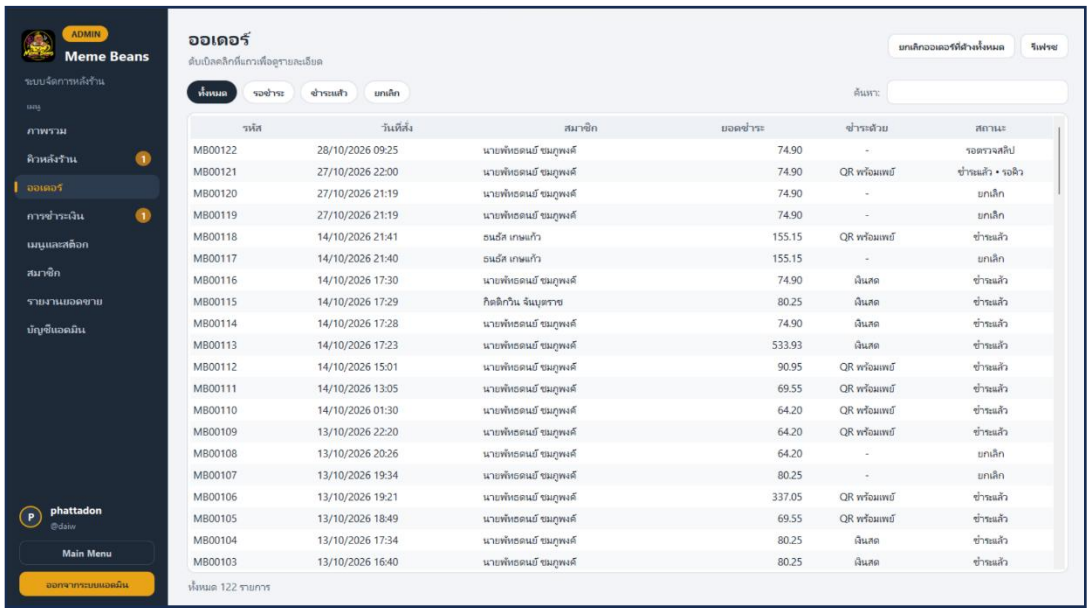
เมนูภาพรวมร้าน จะแสดงในรูป Dashboard โดยจะบอกจำนวนยอดขายในวันนี้ของร้าน ออเดอร์ สมาชิกทั้งหมด ยอดขายรวม ส่วนลดที่ให้ไปแล้ว เมนูในระบบ คูปองส่วนลดที่ยังไม่ใช้ กราฟยอดขาย 7วันล่าสุดของร้าน และเมนูขายดี 5 อันดับของร้าน

3.2 คิวหลังร้าน



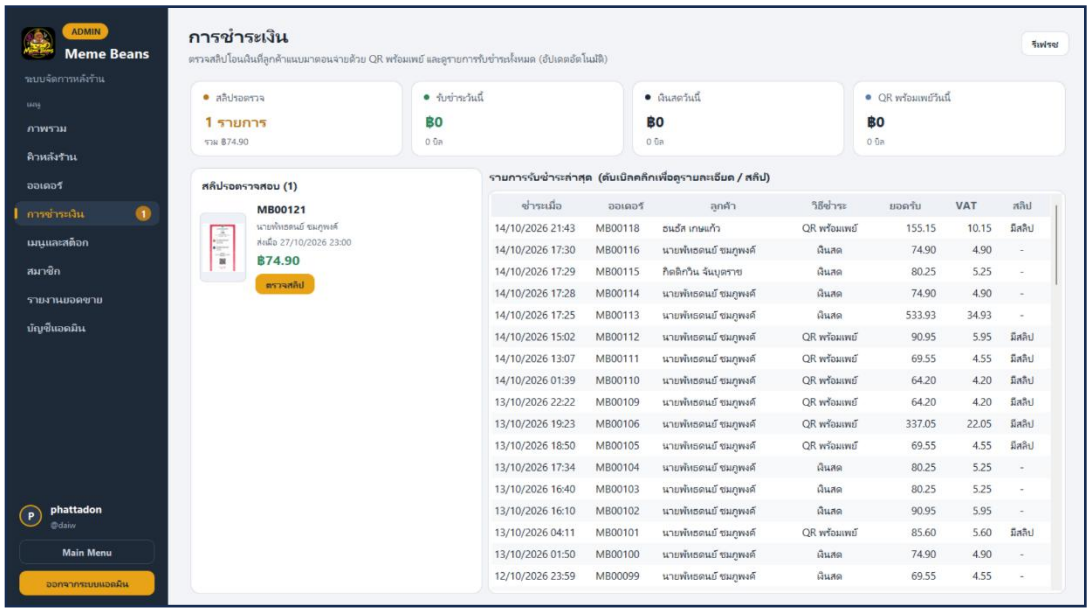
คิวหลังร้านจะเป็นการติดตามออเดอร์ของผู้ใช้โดยผู้ดูแล โดยจะมี 3สถานะคือ รอคิว กำลังทำ และพร้อมรับ บอกจำนวนแก้วที่ร้านต้องทำและจำนวนออเดอรืในวันนี้

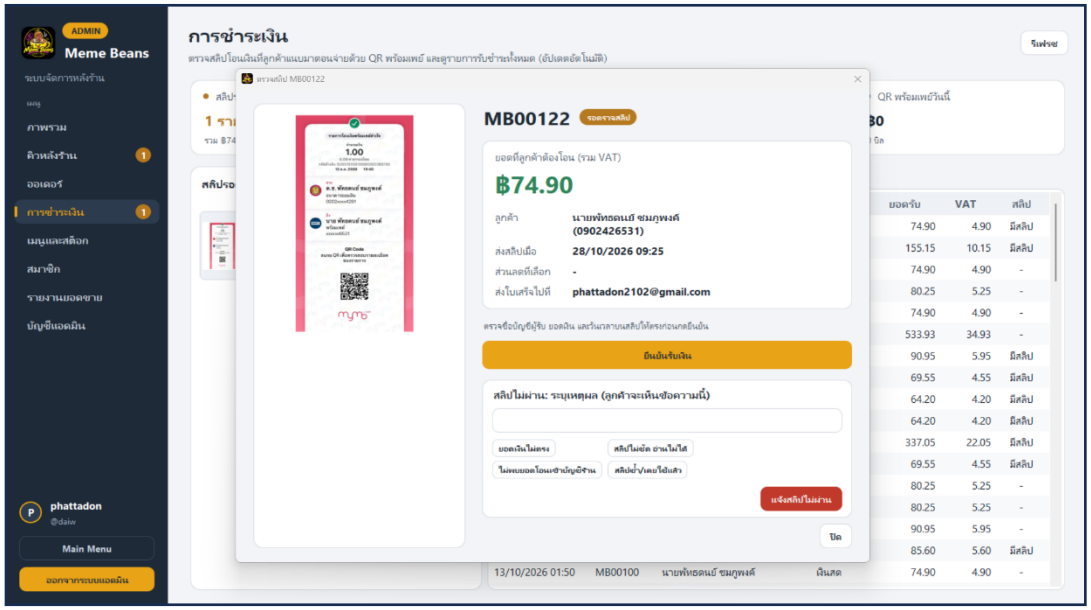
3.3 ออเดอร์



บอกข้อมูลรายละเอียดออเดอร์ที่ผู้ใช้สั่งทั้งหมดของร้าน

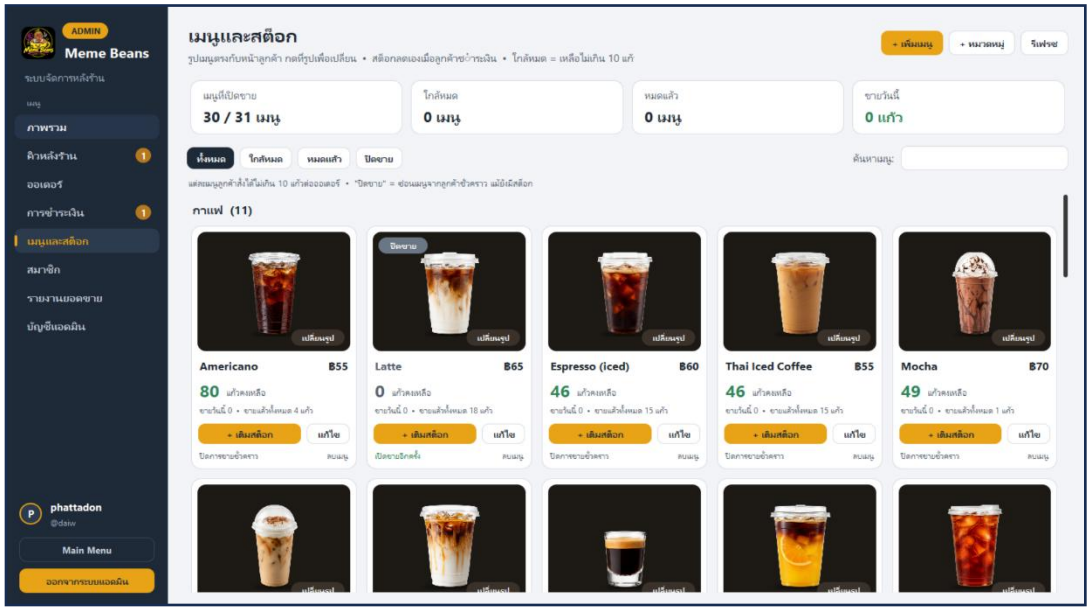
3.4 การชำระเงิน



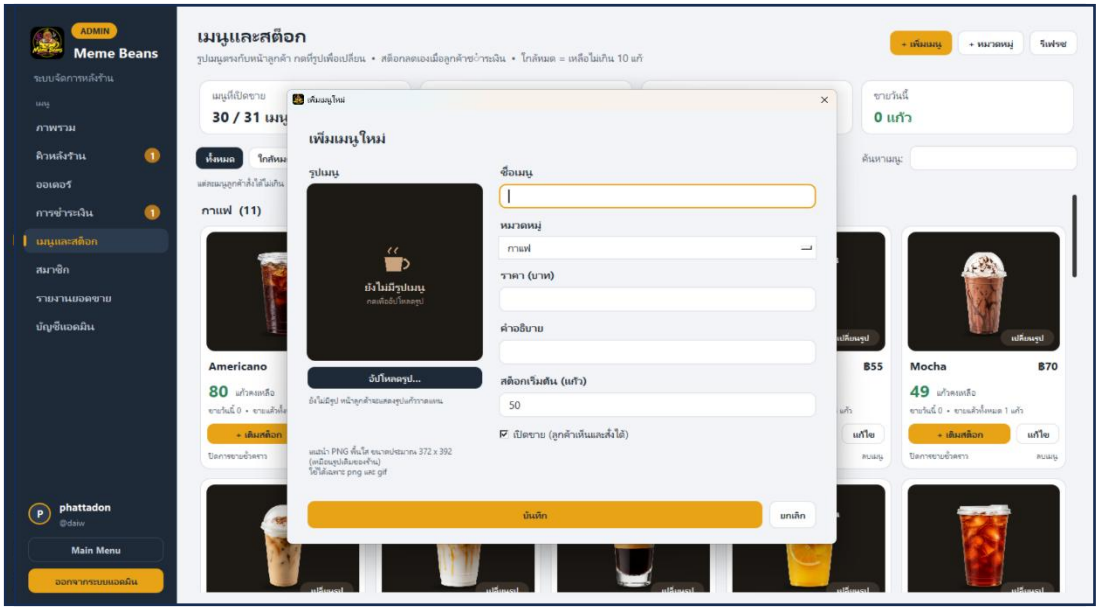


เมนุตรวจสอบการชำระเงินของผู้ใช้ โดยจะบอกข้อมูลการชำระเงินของผู้ใช้ และใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จการชำระเงินของผู้ใช้

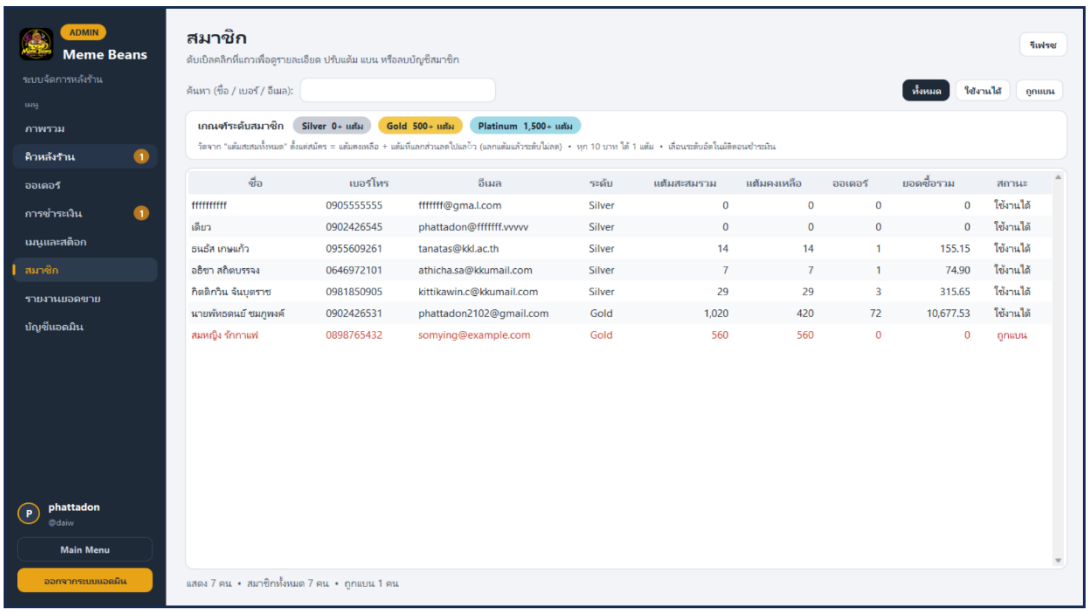
3.5 เมนูและสต็อก



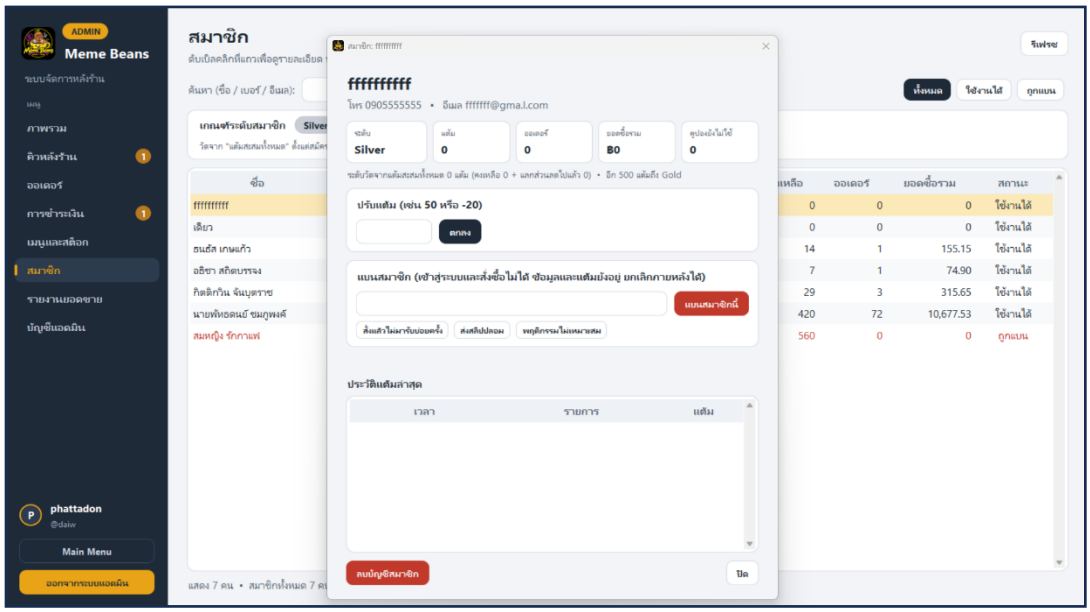
1. บอกข้อมูลเมนูทั้งหมดของร้าน บอกสถานะของเมนูในร้าน ใกล้หมด หมด และปิดการขาย
2. การเพิ่มสต็อกเมนูเลือก เติมสต็อก จะขึ้นหน้าต่างเติมสต็อก ใส่จำนวนแก้วที่ต้องการขายและกดบันทึกสต็อก
3. การเพิ่มเมนู กดปุ่มเพิ่มเมนู จะขึ้นหน้าต่างเพิ่มเมนู ใส่ชื่อเมนู เลือกหมวดหมู่ ใส่ราคา ใส่คำอธิบาย เพิ่มจำนวนสต็อก และกดบันทึก



3.6 สมาชิก

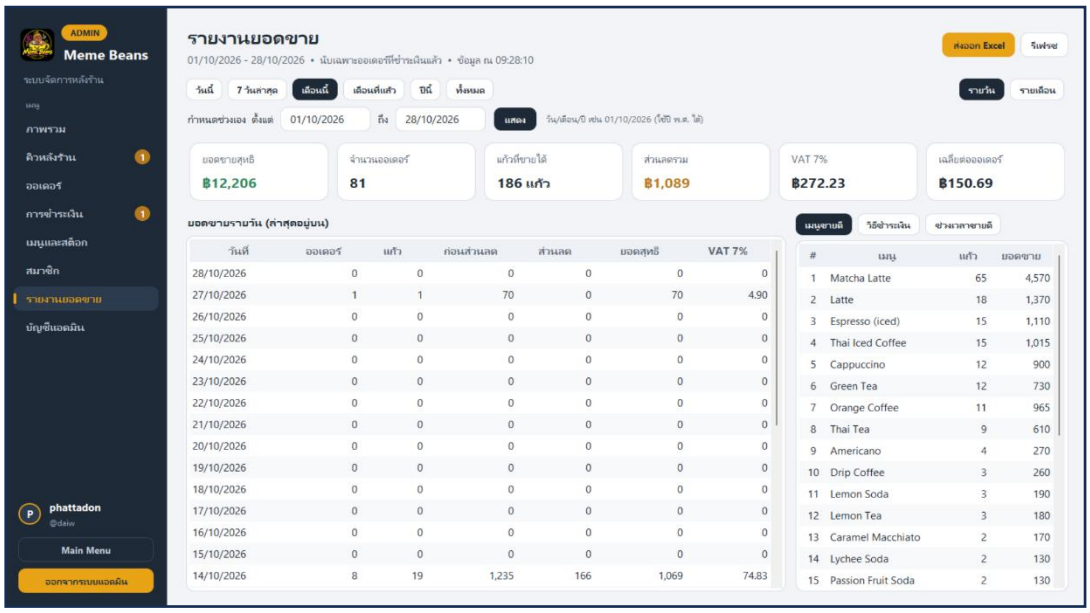


1. บอกข้อมูลของสมาชิกในระบบ ชื่อ เบอร์โทร อีเมล ระดับสมาชิก แต้ม ยอดการสั่งซื้อ และสถานะของผู้ใช้

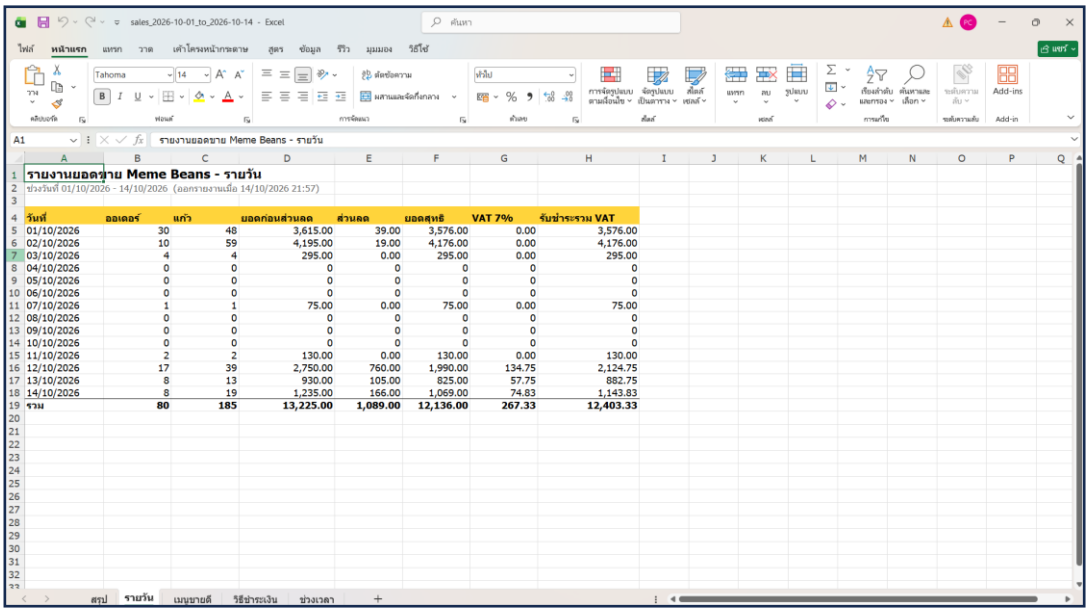


2. ผู้ดูแลสามารถแบนสมาชิกออกจากระบบได้โดยการคลิกที่ชื่อผู้ใช้จะขึ้นหน้าต่างแบนผู้ใช้ขึ้นมา

3.7 ยอดขาย

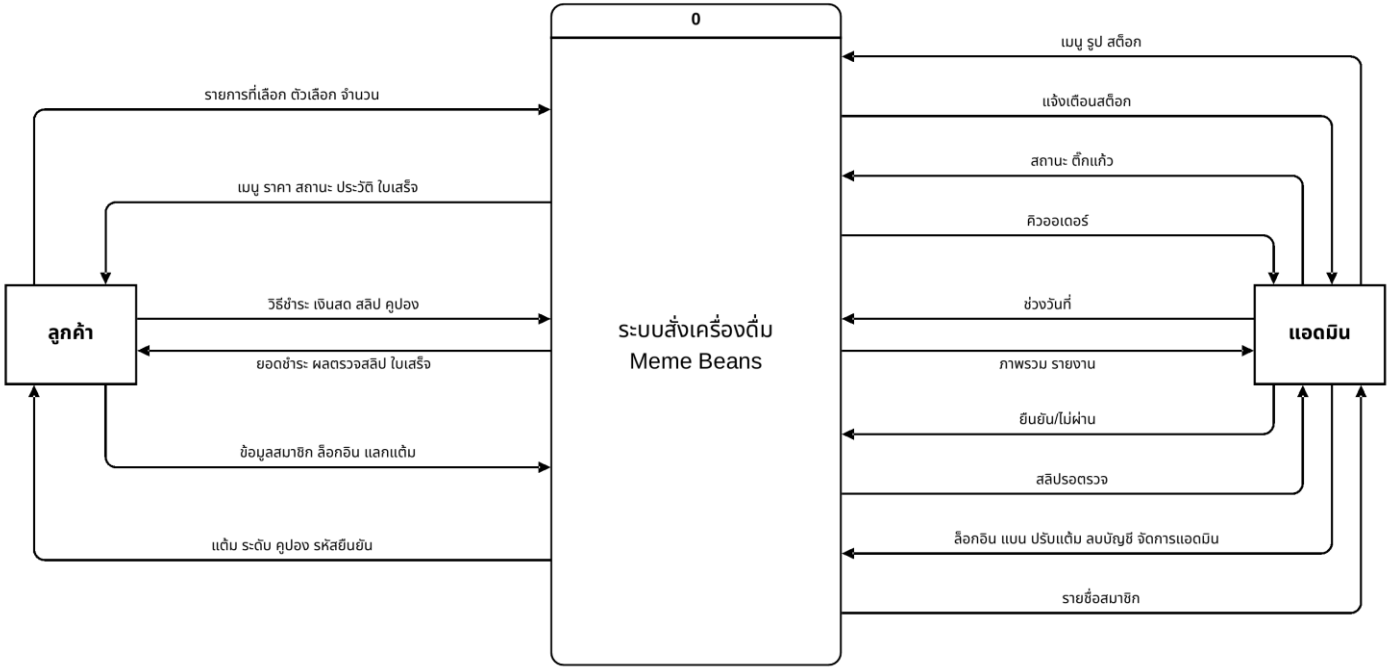


เมนูยอดขายบอกรายละเอียดของการยอดขายทั้งหมดของร้าน บอกยอดขายสุทธิ จำนวนออเดอร์ จำนวนแก้วที่ใช้ ส่วนลดรวม(บาท) VAT และรายได้เฉลี่ยต่อออเดอร์ สามารถส่งข้อมูลออกไปที่ Excel ได้โดยการกดปุ่ม ส่งออก Excel

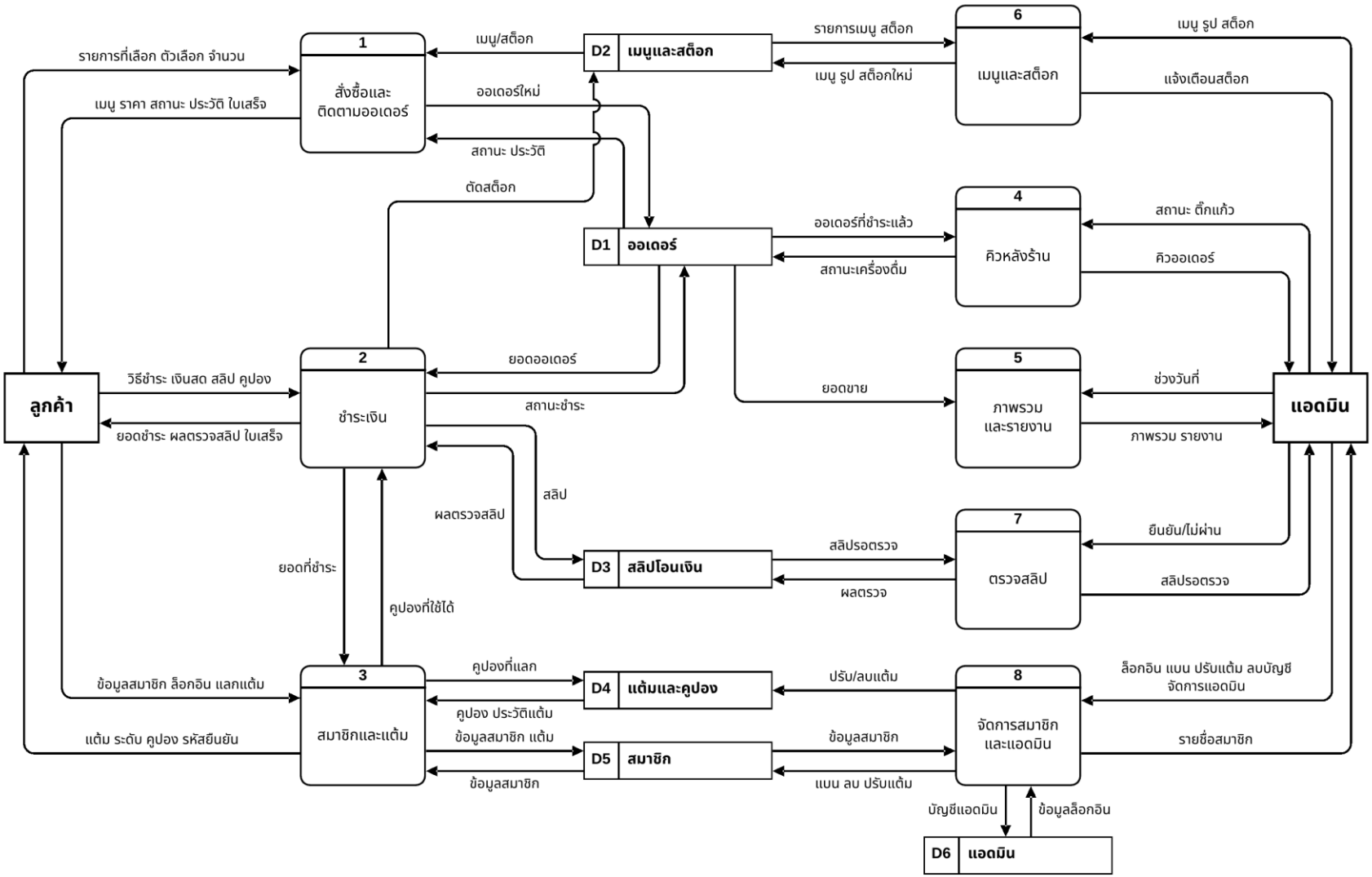


Data Flow Diagram

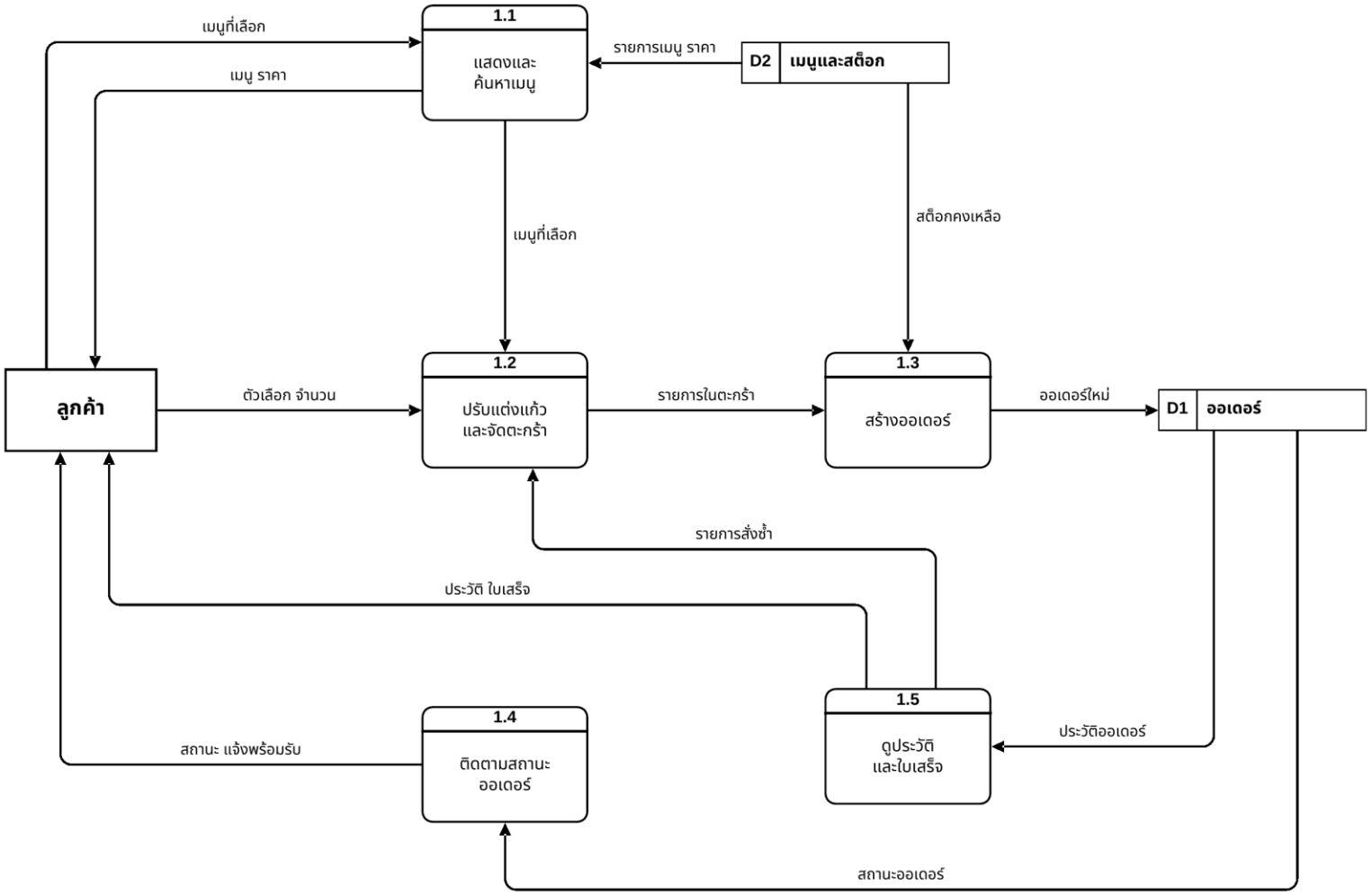
Context Diagram · ระบบสั่งเครื่องดื่ม Meme Beans



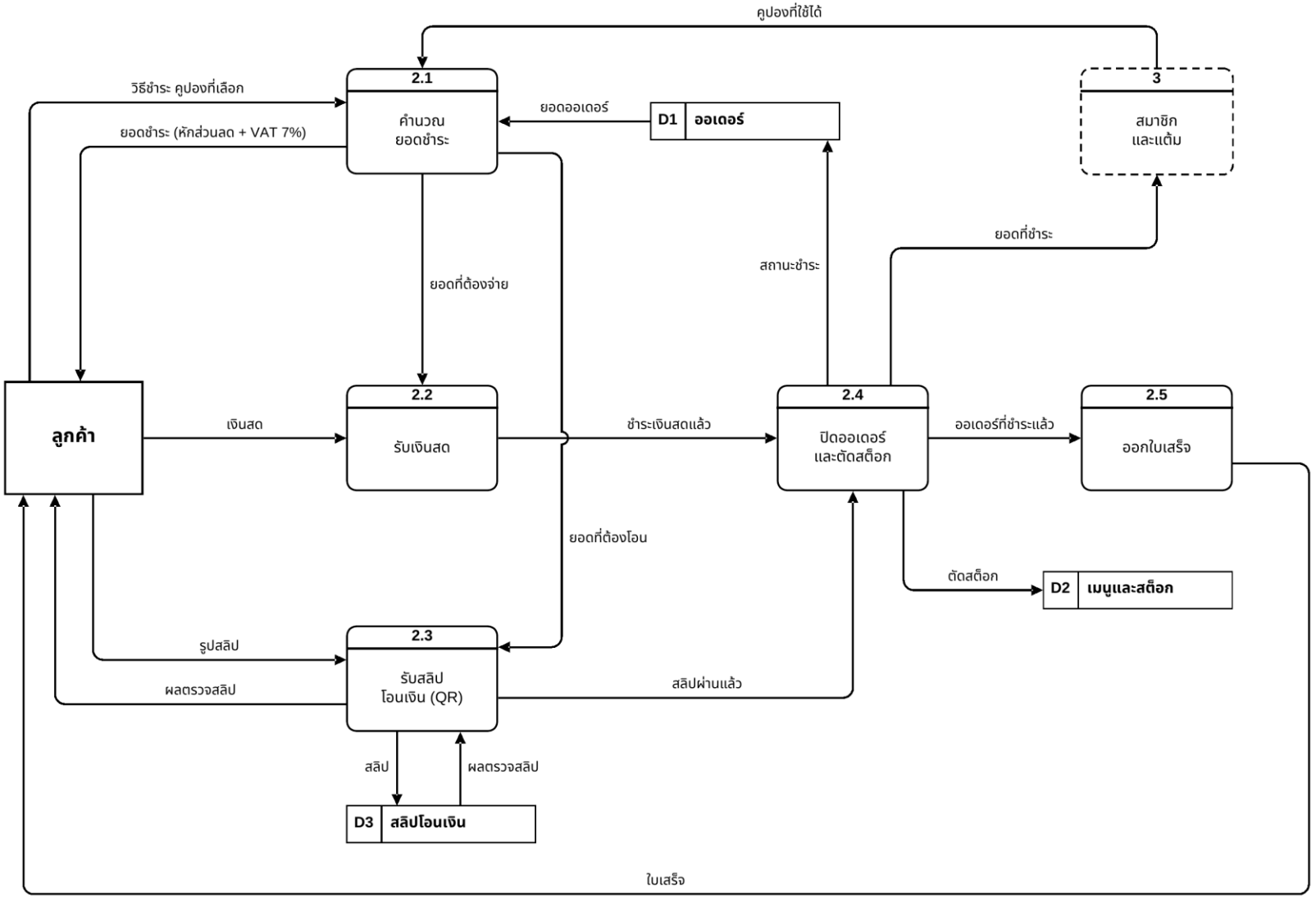
DFD Level 1 · ระบบสั่งเครื่องดื่ม Meme Beans



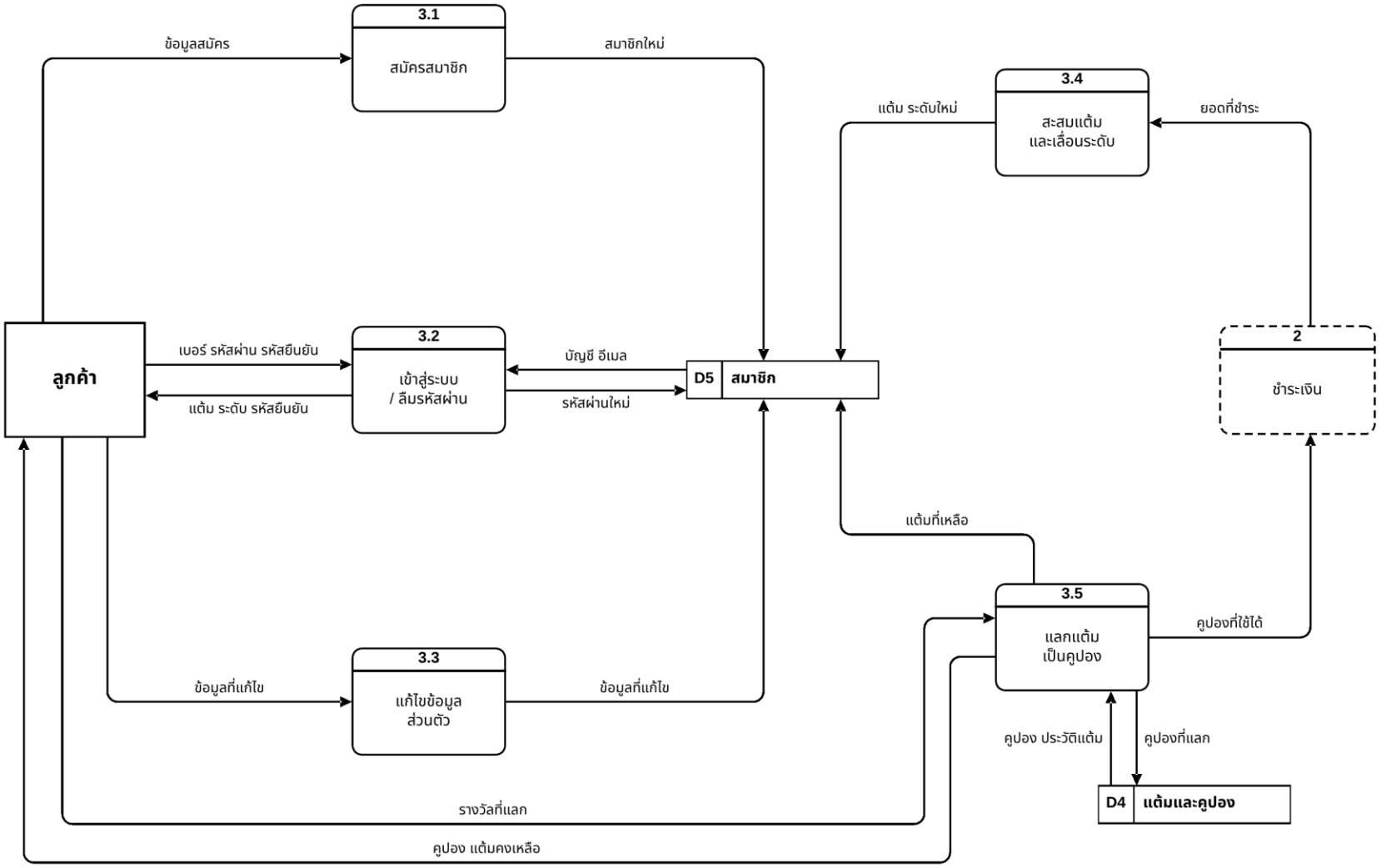
DFD Level 2 · กระบวนการที่ 1 สั่งซื้อและติดตามออเดอร์



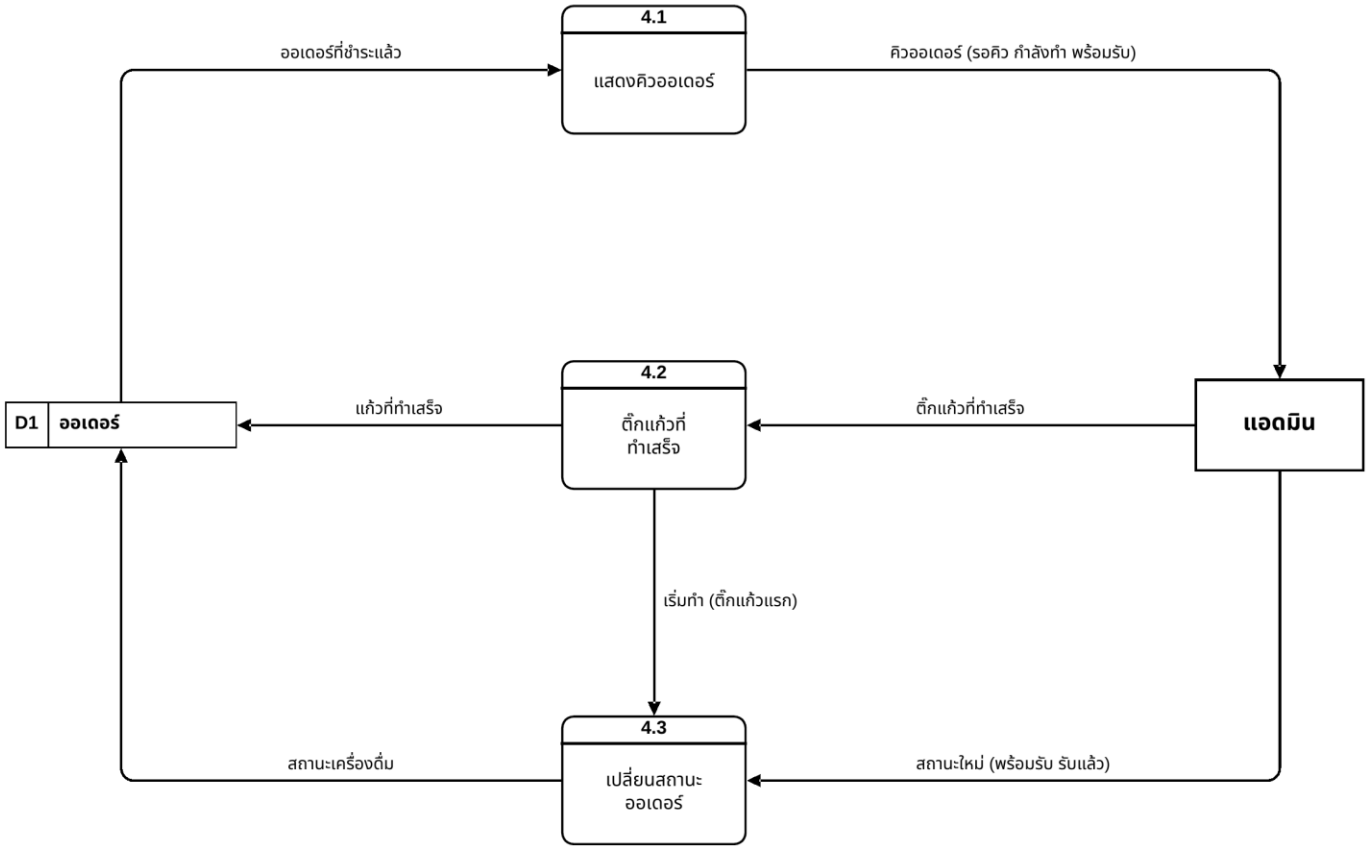
DFD Level 2 · กระบวนการที่ 2 ชำระเงิน



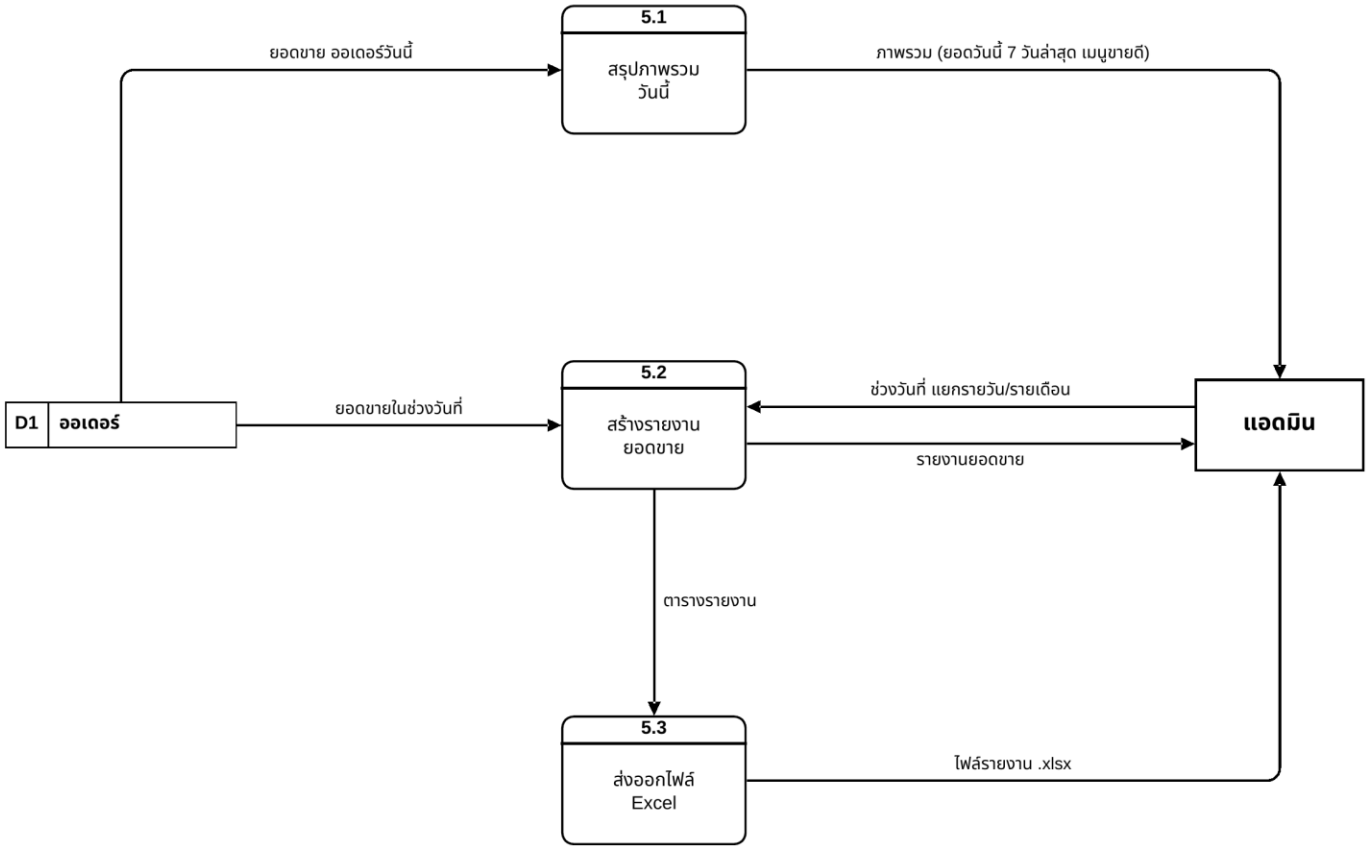
DFD Level 2 · กระบวนการที่ 3 สมาชิกและแต้ม



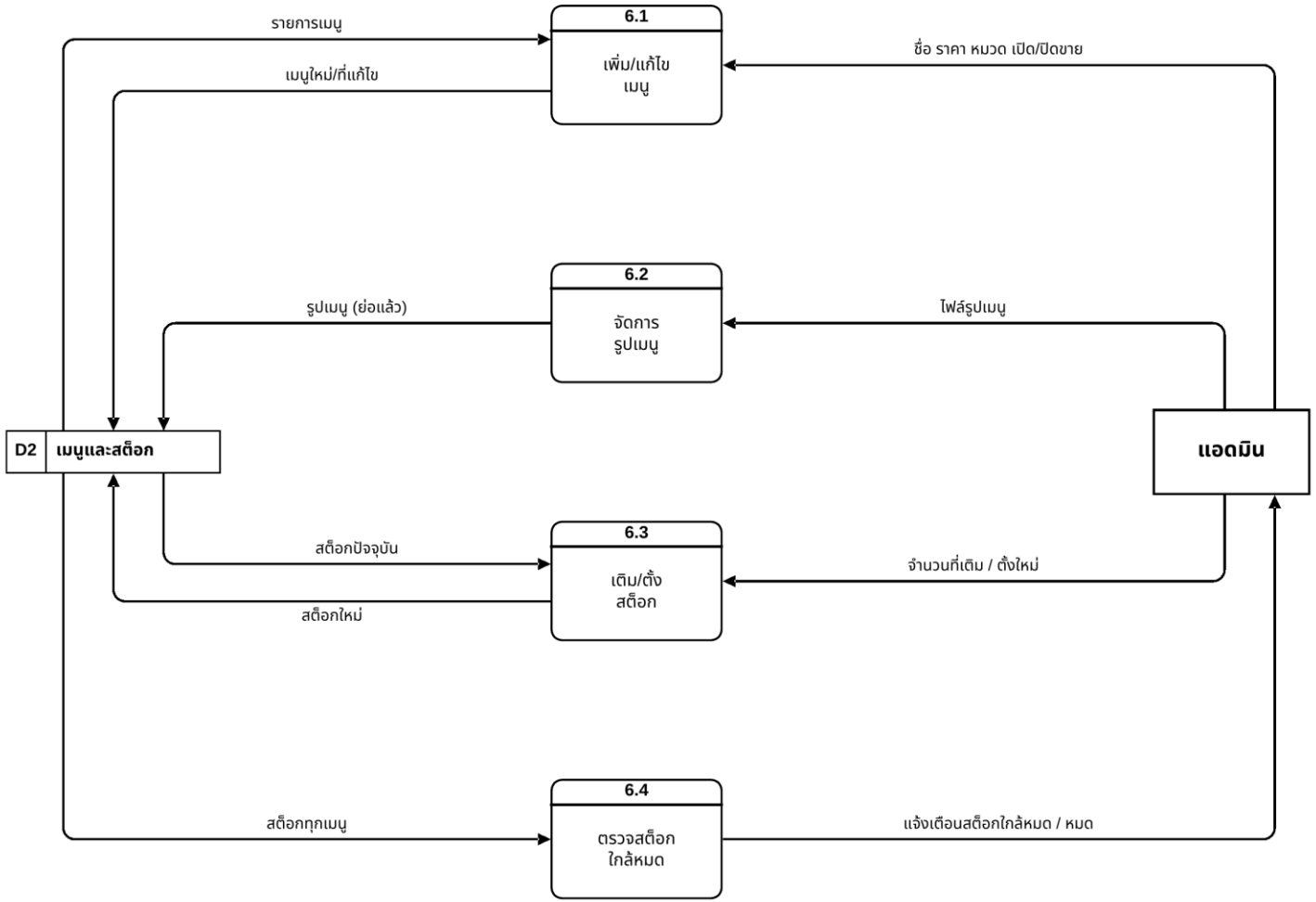
DFD Level 2 · กระบวนการที่ 4 คิวหลังร้าน



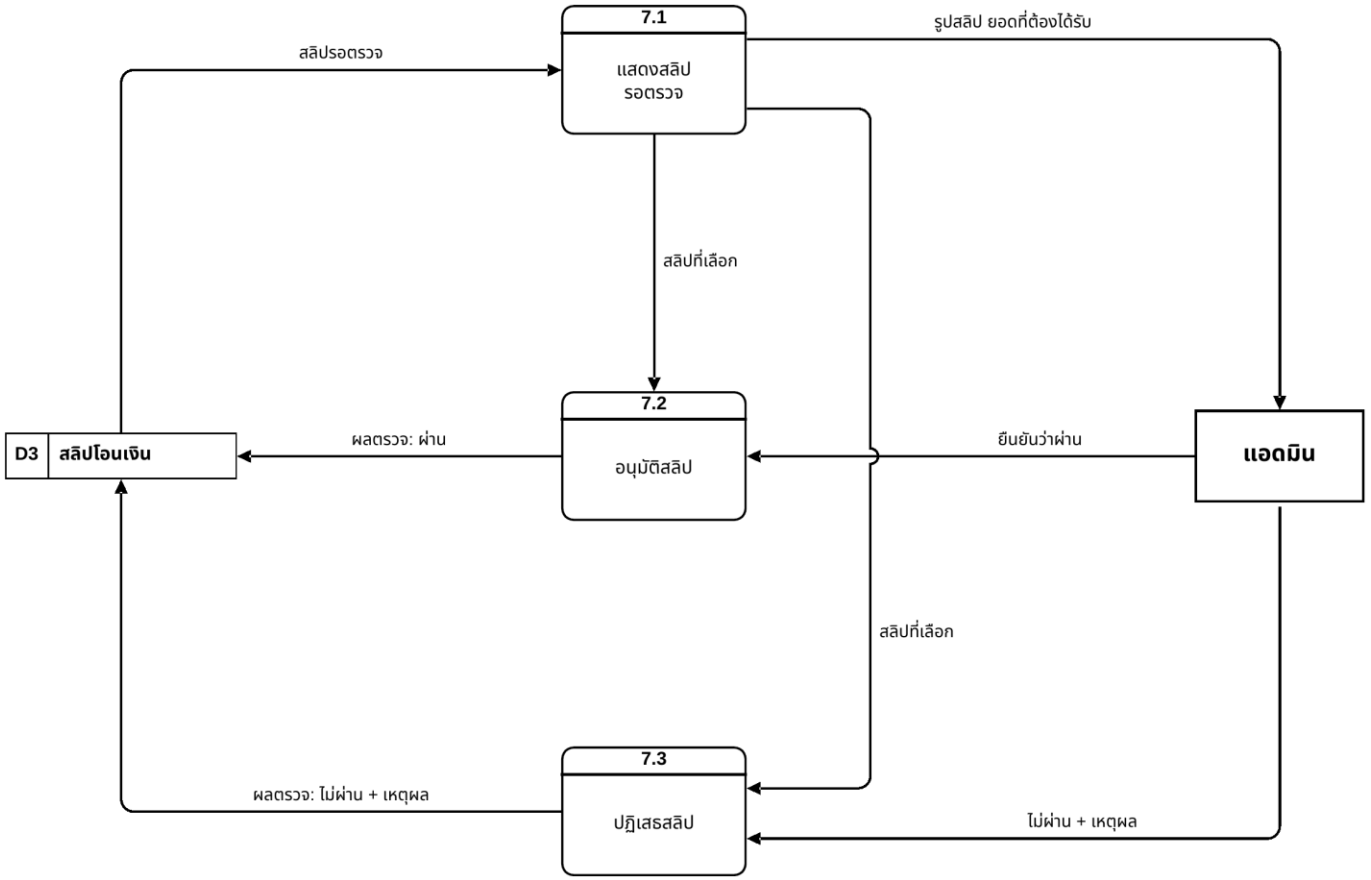
DFD Level 2 · กระบวนการที่ 5 ภาพรวมและรายงาน



DFD Level 2 · กระบวนการที่ 6 เมนูและสต็อก



DFD Level 2 · กระบวนการที่ 7 ตรวจสลิป



DFD Level 2 · กระบวนการที่ 8 จัดการสมาชิกและแอดมิน

